

일반화학 (II)

스물두 번째 수업

고분자 화학 및 생화학(25장)

지난 시간 복습

- 탄화수소

- 지방족: 알케인, 사이클로알케인, 알켄, 알카인
- 콘쥬게이션 계의 화학
- 방향족

- 작용기

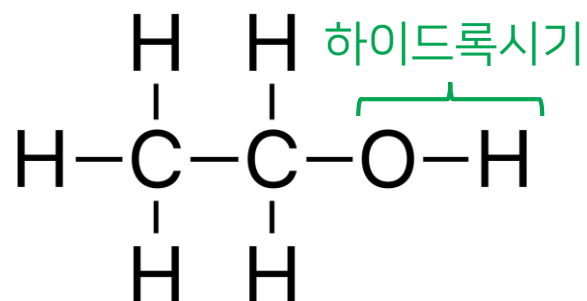
- 작용기의 원리
- 할로젠화 알킬

유기 화합물의 구조

작용기: 어떤 분자의 화학적 성분을 나타내는 원자의 집단

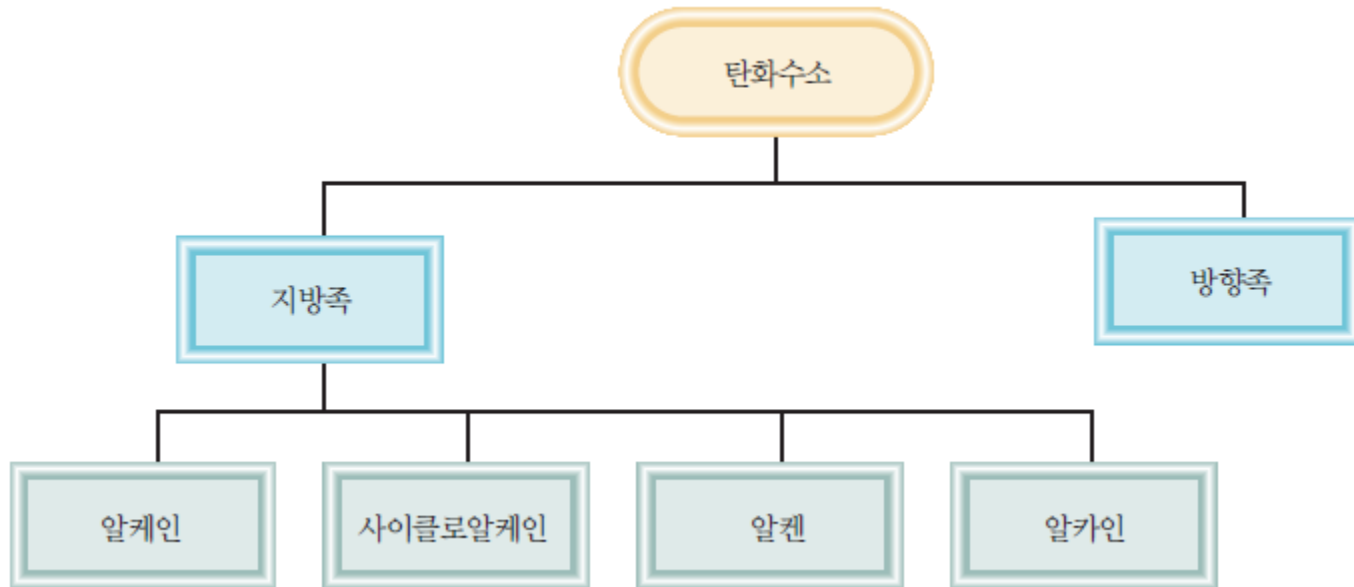
탄화수소 골격

반응하는 부분



탄화수소

수소와 탄소로만 이루어진 화합물

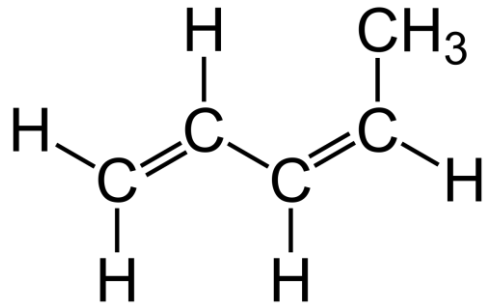


지방족 탄화수소

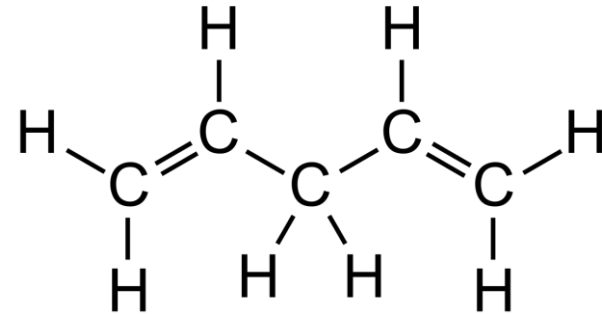
- 알케인: C_nH_{2n+2} (단일 결합만으로 연결)
- 사이클로알케인: C_nH_{2n} (고리를 이루는 알케인)
- 알켄: C_nH_{2n} (C=C 이중 결합 포함)
- 알카인: C_nH_{2n-2} (C≡C 삼중 결합 포함)

콘쥬게이션 계

이중/삼중 결합과 단일 결합이 번갈아 나타나는 구조



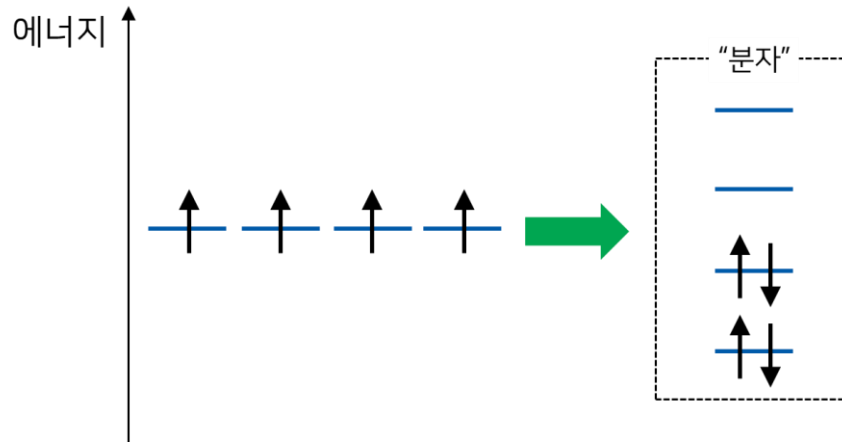
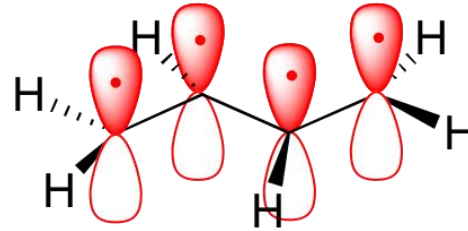
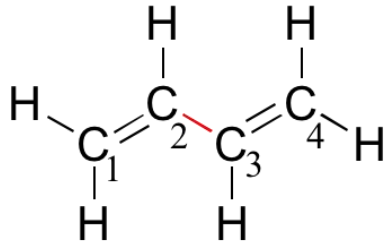
시스-1,3-펜타다이엔
(콘쥬게이션 계)



1,4-펜타다이엔
(비콘쥬게이션 계)

지난 시간

공액계 분자의 분자 궤도함수



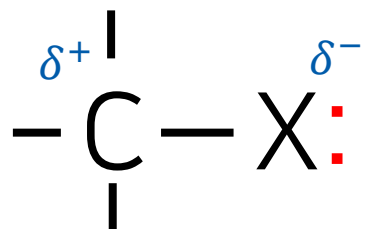
방향족 탄화수소

벤젠처럼 특이한 안정성을 갖는 공쥬게이션 계

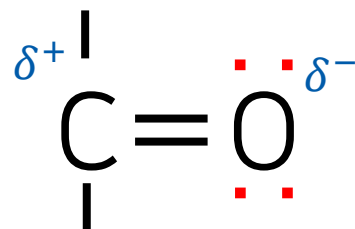
1. 분자는 고리형이어야 한다.
2. 분자는 평면이어야 한다.
3. 분자는 완전히 공쥬게이션을 이루어야 한다.
4. 분자는 특별한 수의 π 전자를 가지고 있어야 한다.

작용기와 편극

카보닐기 미포함 작용기



카보닐기 포함 작용기

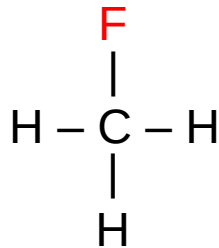
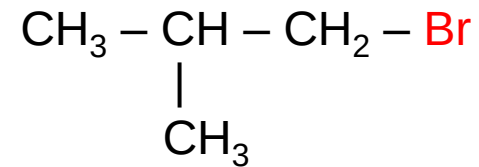
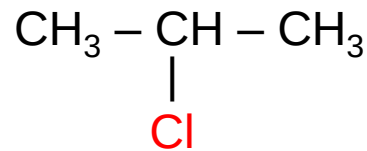
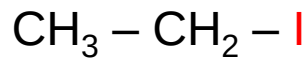


(X = O, S, N, F, Cl, Br, I)

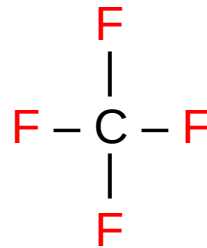
루이스 산-염기 반응을 일으킬 수 있다

작용기의 예: 할로젠화 알킬

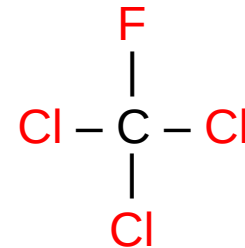
알케인의 수소 원자가 할로젠 원자로 치환된 분자



HFC
(hydrofluorocarbon)



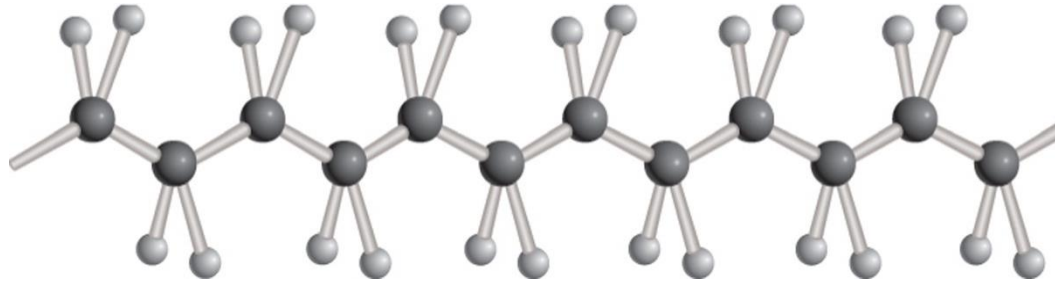
PFC
(perfluorocarbon)



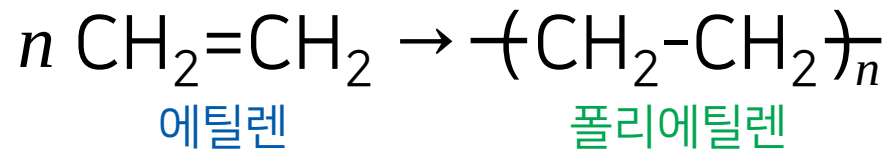
CFC
(chlorofluorocarbon)

고분자

물질량이 큰, 많은 반복 단위로 구성된 분자 화합물

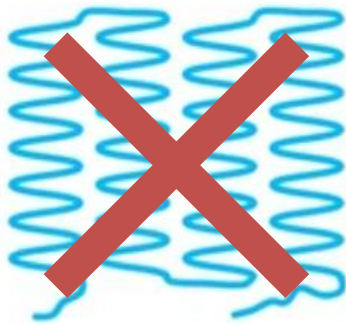
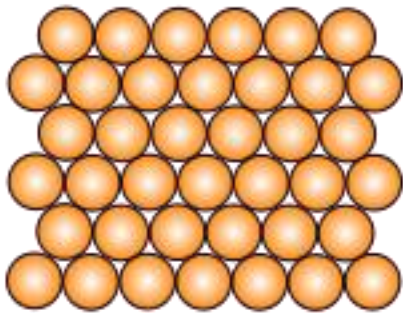


- 단위체: 고분자를 구성하는 반복 단위

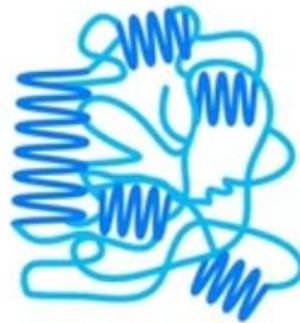


고체 고분자의 구조

결정질 고체

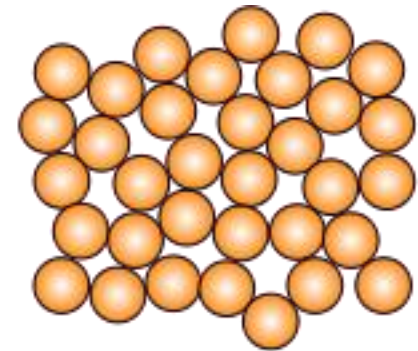


준결정질 고체



비교적 단단하고 고밀도

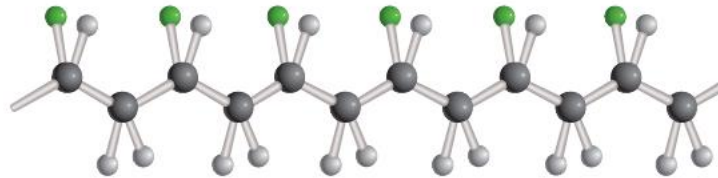
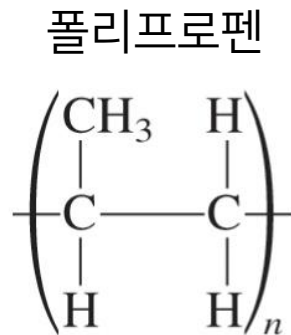
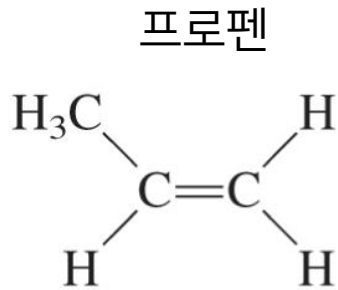
비결정질 고체



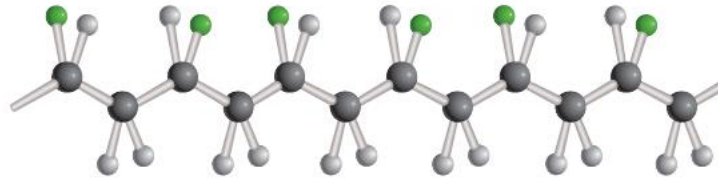
비교적 무르고 저밀도

(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crystalline_polycrystalline_amorphous2.svg)

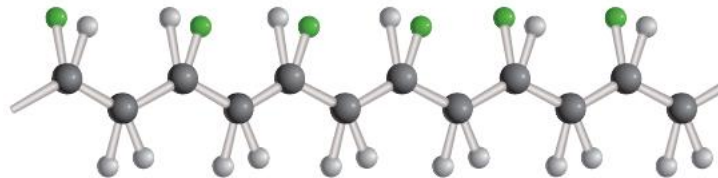
폴리프로펜의 입체 이성질체



동일배열



교대배열

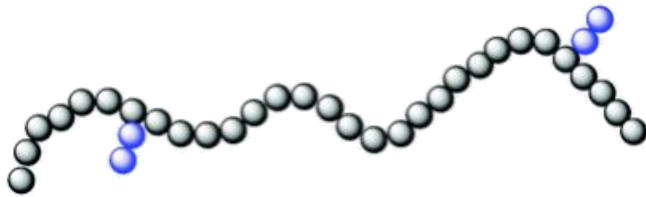
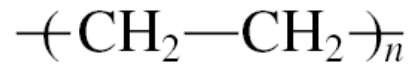


혼성배열

준결정질

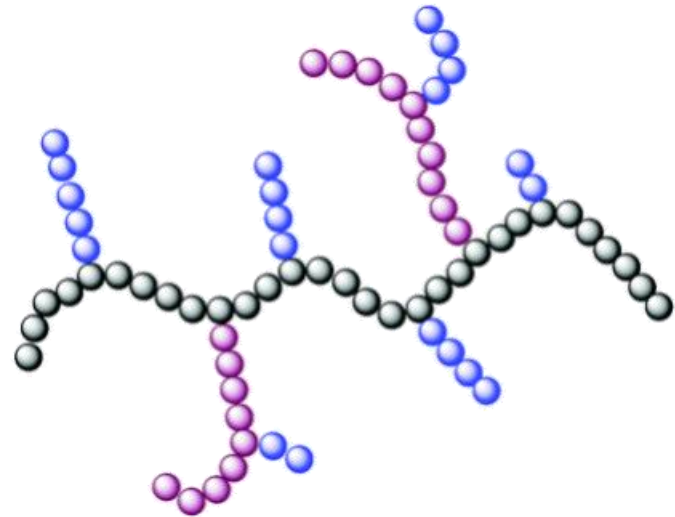
비결정질

폴리에틸렌의 경우



고밀도 폴리에틸렌(HDPE)

준결정질



저밀도 폴리에틸렌(LDPE)

비결정질

실생활에서 사용되는 고분자들



PETE



HDPE



PVC



LDPE



PP



PS



OTHER



HDPE



PVC



LDPE



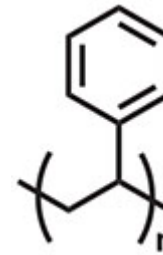
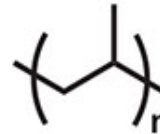
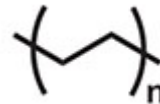
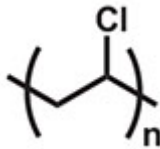
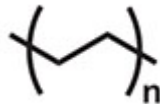
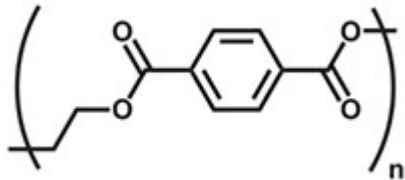
PP



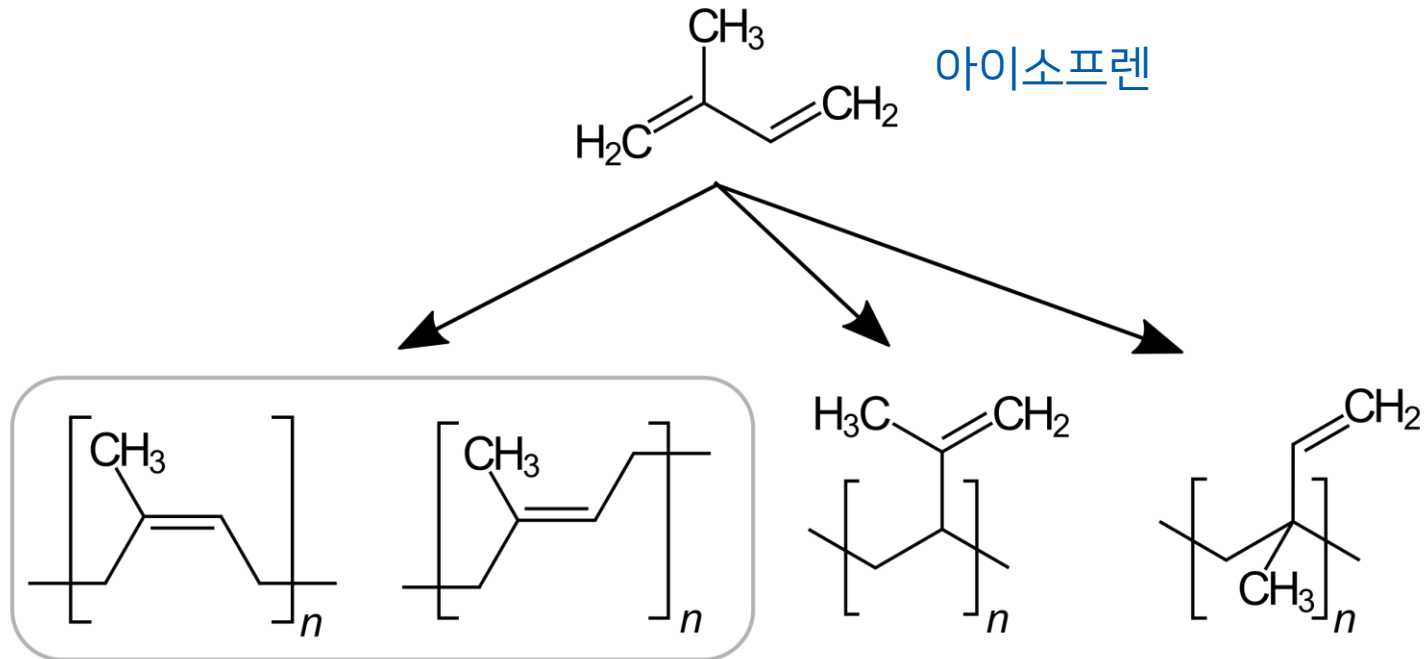
PS



OTHER



고무: 폴리아이소프렌



고분자의 탄성

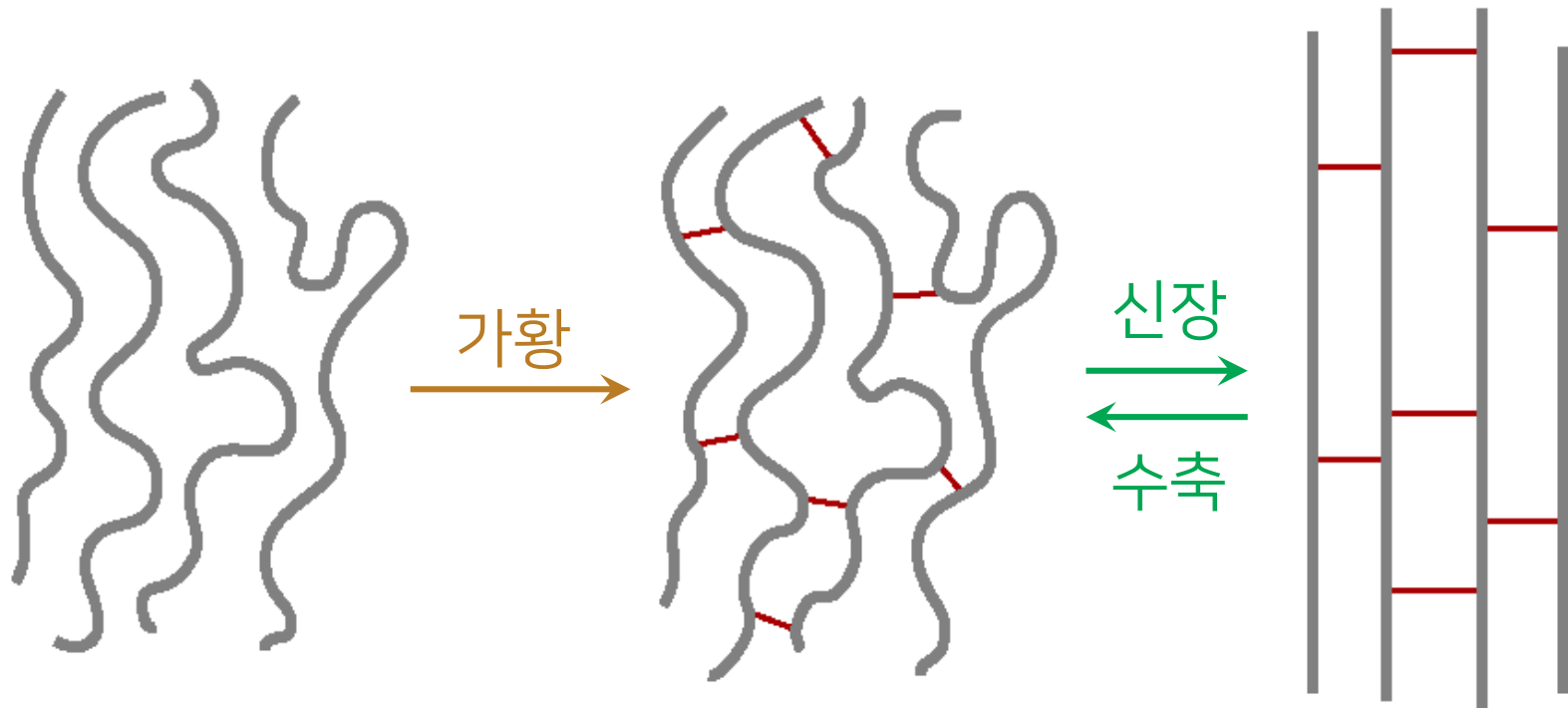


엔트로피 낮음



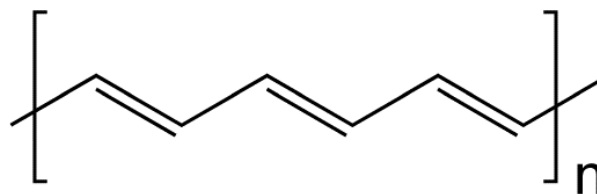
엔트로피 높음

가황: 탄성 강화

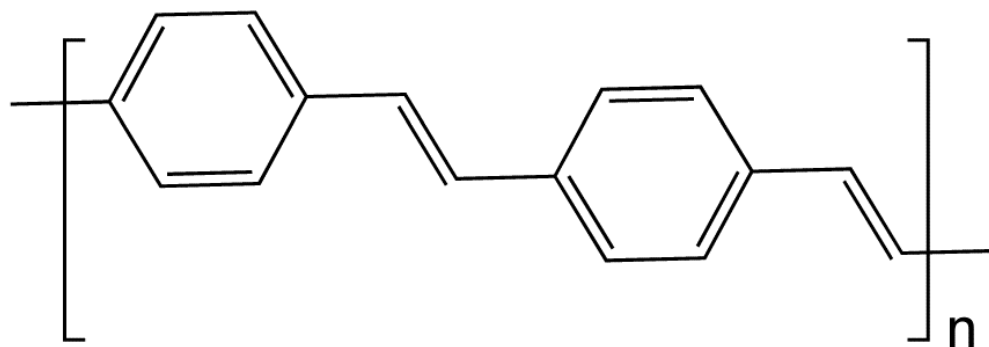


전도성 고분자: 콘쥬게이션 계

폴리아세틸렌

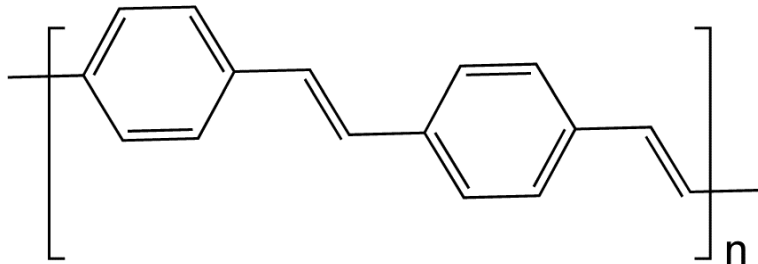
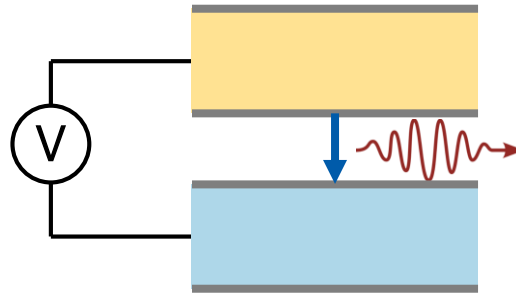


폴리파라페닐렌 비닐렌

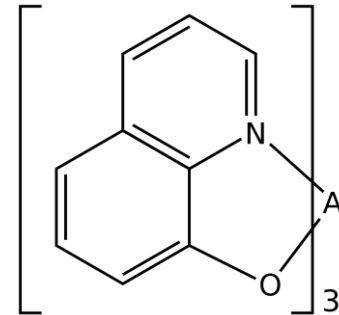


2000년 노벨 화학상

유기 LED(OLED)



고분자 OLED



저분자 OLED

단위체는 여러 종류일 수 있다

- 동종중합체: 단위체가 한 가지 종류

$A-A-A-\cdots-A-A-A$

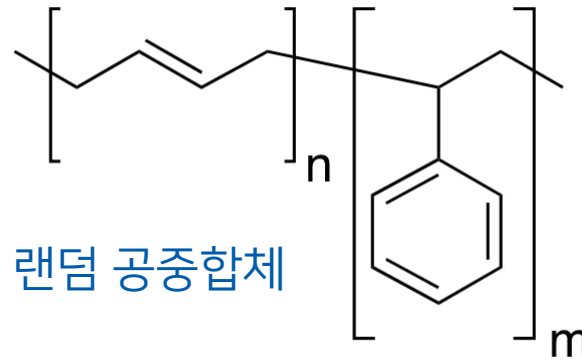
- 공중합체: 단위체가 두 가지 이상의 종류

- 교대 공중합체: $A-B-A-B-\cdots-A-B-A-B$

- 랜덤 공중합체: $\cdots-A-A-B-A-B-B-A-B-\cdots$

- 블록 공중합체: $A-A-\cdots-A-A-B-B-\cdots-B-B$

스타이렌-뷰타다이엔 합성 고무



화학의 여러 분야



부산대학교 화학과의 경우

유기화학



황도훈



박진균



홍대화



고민섭

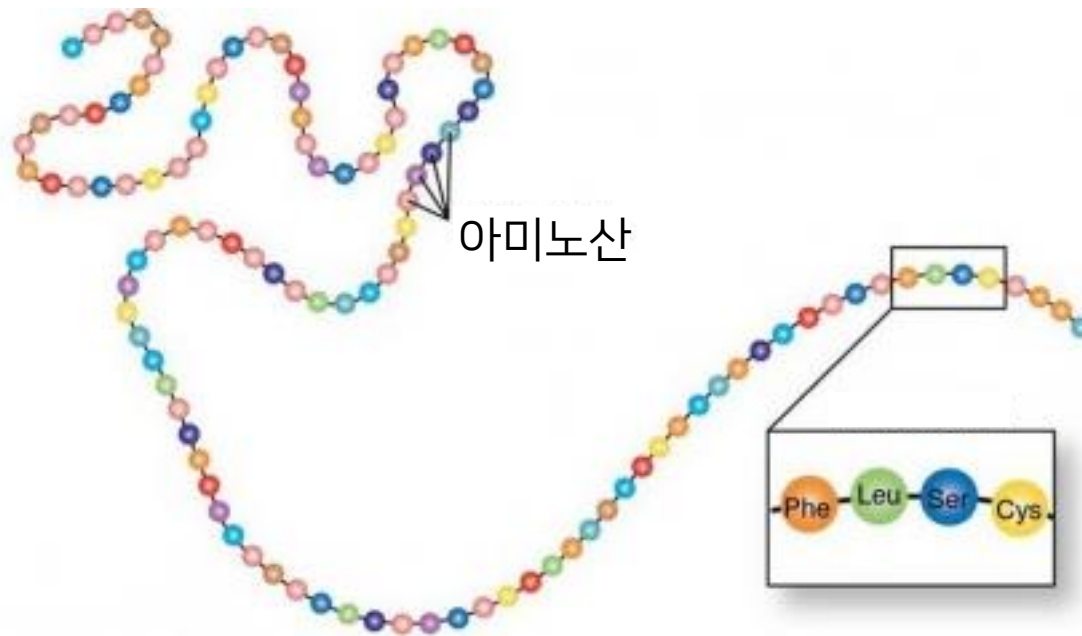
화학과 교육과정

4-2			유기분석	유기전자 소재화학	실용분자 소재화학	응용분석화학	생물물리화학	
4-1		컴퓨터 응용화학	유기합성	유기금속화학	나노소재화학		생체분자화학	생화학실험
3-2	반응속도론		유기반응 메카니즘		무기화학 2		생화학 2	무기화학실험
3-1	분자분광학		최신유기 반응과 응용		무기화학 1	기기분석	생화학 1	기기 및 물리화학실험
2-2	물리화학 2		유기화학 2			분리 및 전기화학		유기화학실험
2-1	물리화학 1	화학빅데이터 분석법	유기화학 1			분석화학		분석화학실험
1	화학수학	일반화학 1, 2						일반화학실험 1, 2

생체 고분자: 공중합체

	단백질	핵산	
		디옥시리보핵산 (DNA)	리보핵산(RNA)
단위체	아미노산	뉴클레오타이드	
단위체의 종류	20가지	4가지	4가지
크기	$10^3 \sim 10^7$ g/mol	매우 큼	다양함

단백질



단백질의 단위체: 아미노산



R: 곁사슬 (20가지 종류)

표 25.2 생명체에 필수적인 20개의 아미노산*

이름	약자	구조
글라이신	Gly	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$
글루타민	Gln	$\begin{array}{c} \text{O} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}_2\text{N}-\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$
글루탐산	Glu	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$
라이신	Lys	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$
루신	Leu	$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{CH}-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \quad \\ \text{H}_3\text{C} \quad \text{NH}_3^+ \end{array}$
메싸이오닌	Met	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}_3\text{C}-\text{S}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$
발린	Val	$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{CH}-\text{C}-\text{COO}^- \\ \quad \\ \text{H}_3\text{C} \quad \text{NH}_3^+ \end{array}$
세린	Ser	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{HO}-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$
시스테인	Cys	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{HS}-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$
아르지닌	Arg	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}_2\text{N}-\text{C}-\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \quad \\ \text{NH} \quad \text{NH}_3^+ \end{array}$
아스파라진	Asn	$\begin{array}{c} \text{O} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}_2\text{N}-\text{C}-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$
아스파르트산	Asp	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$

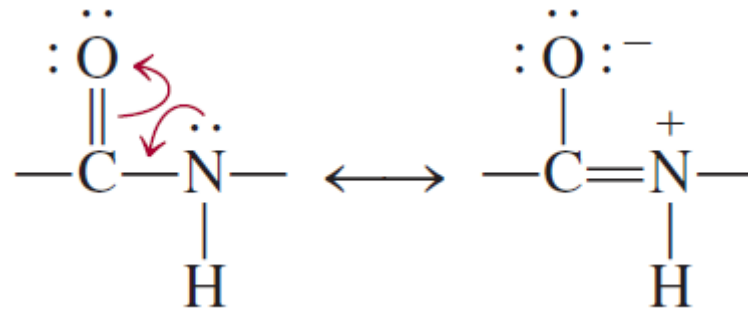
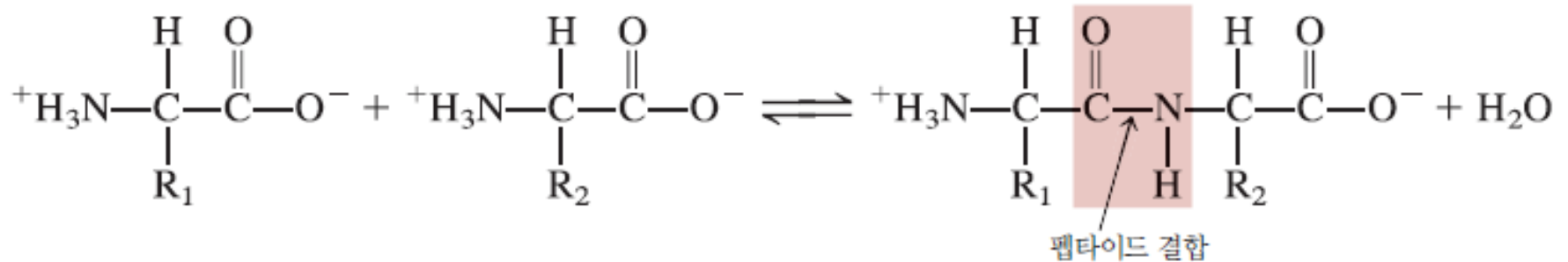
(계속)

표 25.2 생명체에 필수적인 20개의 아미노산* (계속)

이름	약자	구조
아이소루신	Ile	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{C}-\text{C}-\text{COO}^- \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{NH}_3^+ \end{array}$
알라닌	Ala	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$
타이로신	Tyr	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$
트레오닌	Thr	$\begin{array}{c} \text{OH} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{COO}^- \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{NH}_3^+ \end{array}$
트립토판	Trp	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$
페닐알라닌	Phe	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$
프롤린	Pro	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}_2\text{N}-\text{C}-\text{COO}^- \\ \quad \\ \text{H}_2\text{C} \quad \text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_2 \end{array}$
히스티딘	His	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{HC}=\text{C}-\text{CH}_2-\text{C}-\text{COO}^- \\ \quad \\ \text{N} \quad \text{NH} \\ \\ \text{H} \end{array}$

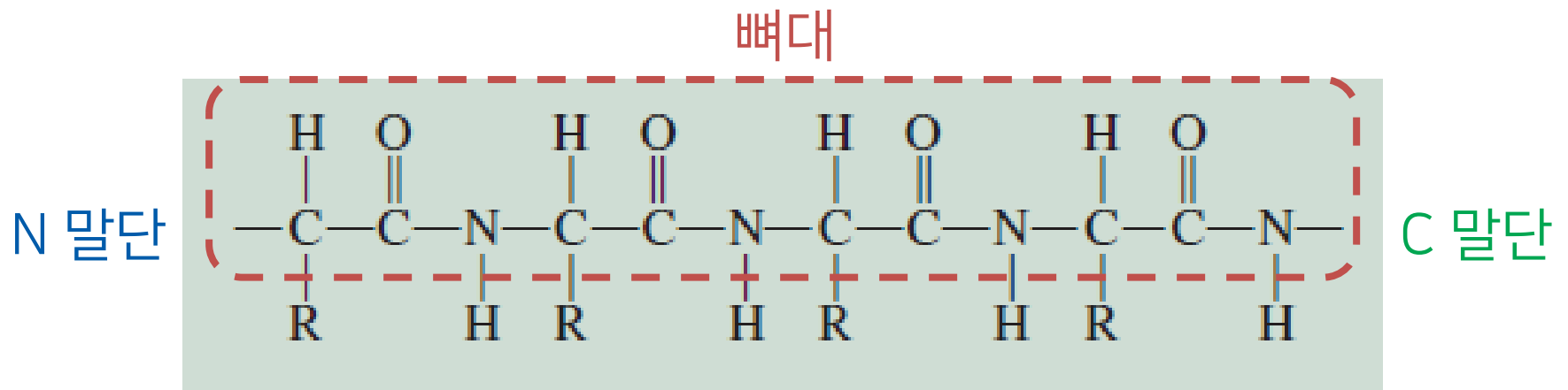
*음영으로 처리한 부분이 아미노산의 R기이다.

펩타이드 결합

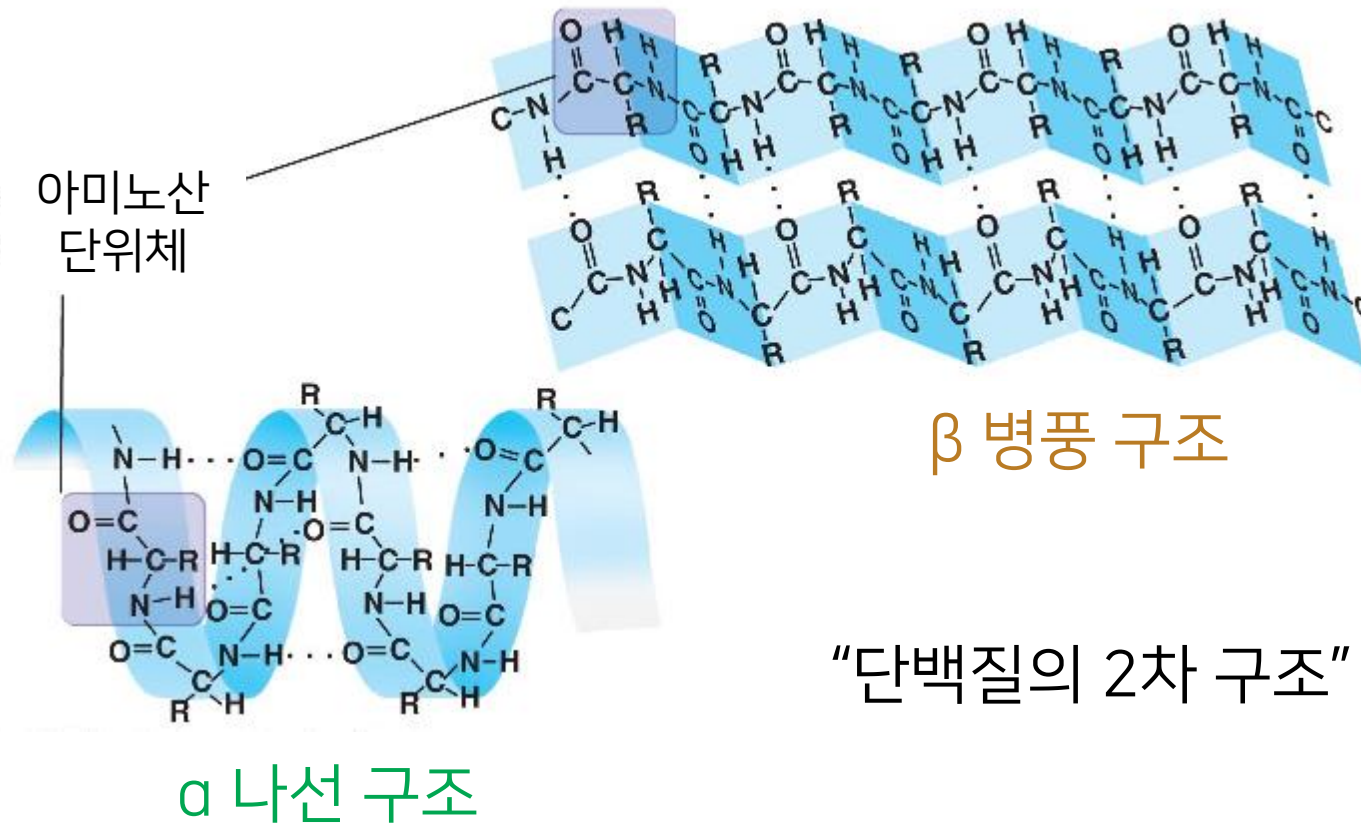


펩타이드 결합에 참여하는 네 원자는 한 평면상에 위치

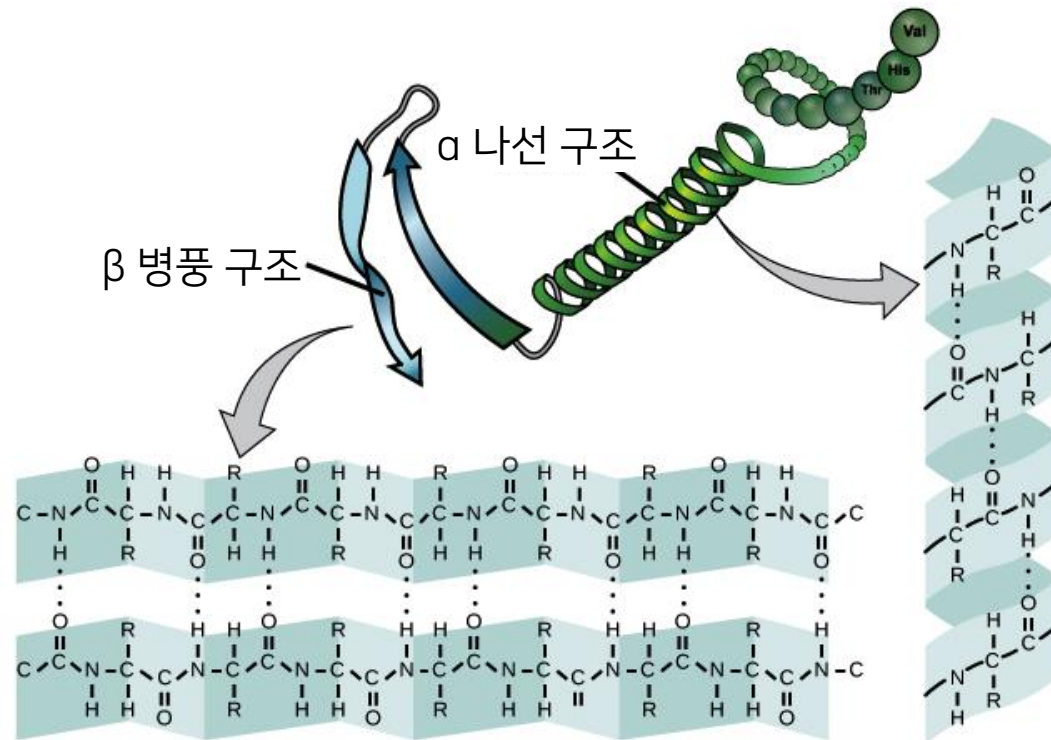
단백질 사슬



뼈대 원자들의 수소 결합

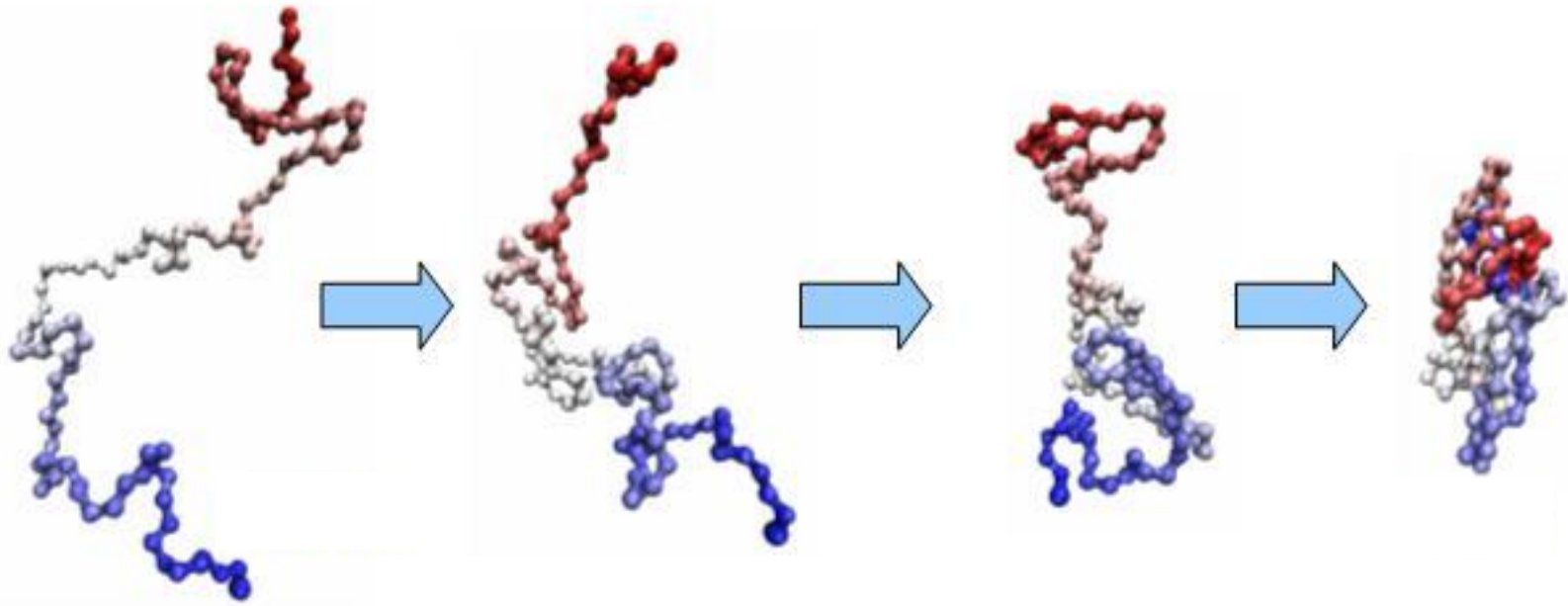


2차 구조의 표기 방법



(그림 출처: <https://www.khanacademy.org/science/biology/macromolecules/proteins-and-amino-acids/a/orders-of-protein-structure>)

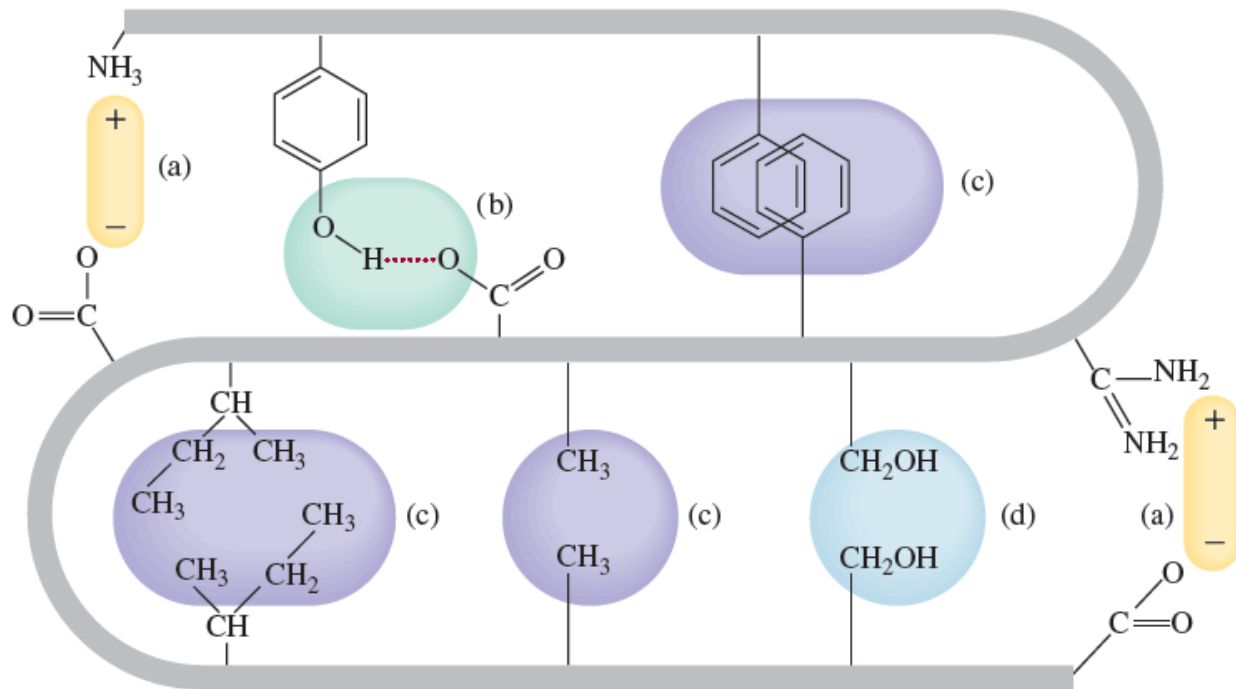
단백질 접힘



<https://youtu.be/yZ2aY5lxEGE>

(그림 출처: https://inst.eecs.berkeley.edu/~ee127a/book/login/exa_protein_folding.html)

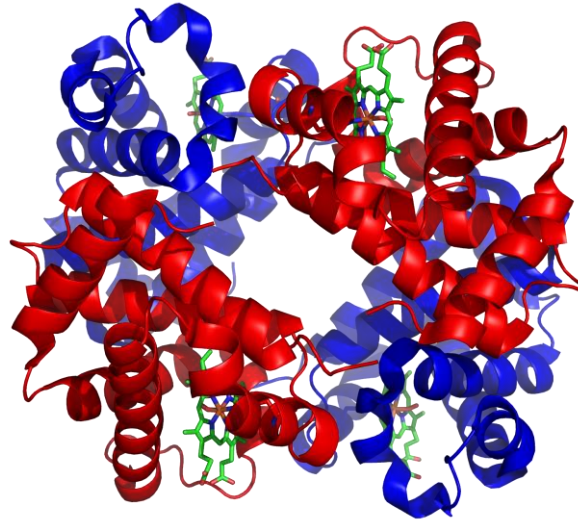
단백질 내 분자간 힘



이들을 활용해 **특정 접힘 구조**를 만들어 낼 수 있다

단백질의 구조와 기능

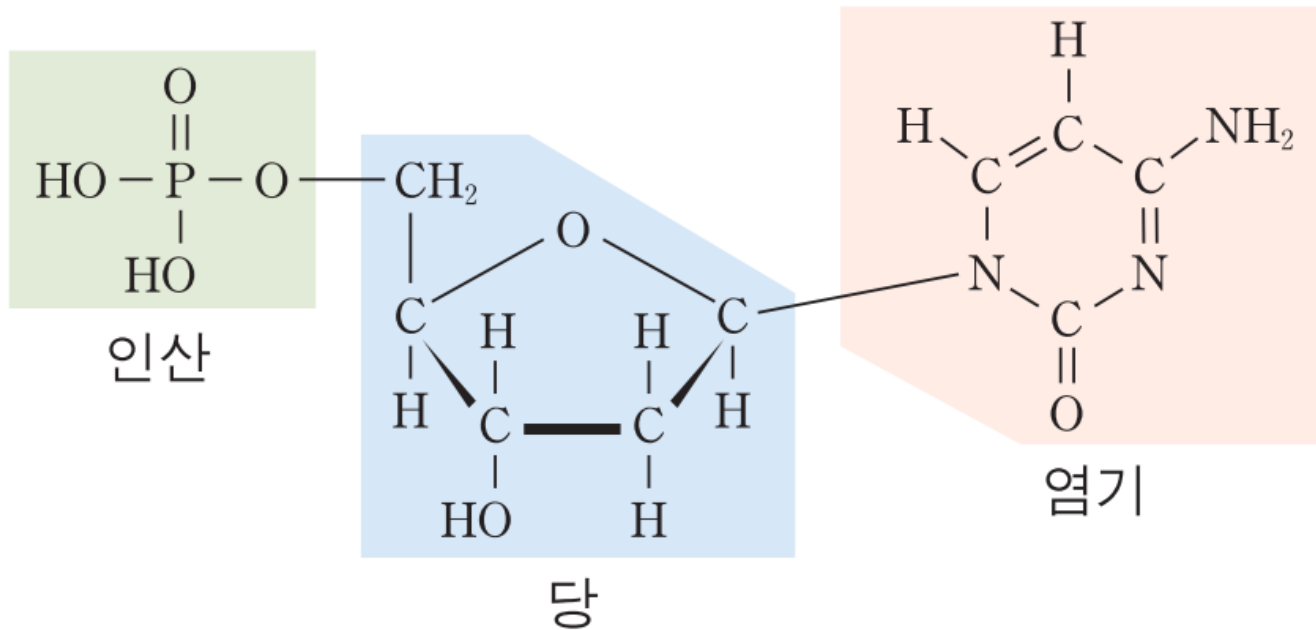
- 단백질의 기능은 대부분 구조에 의해 결정된다



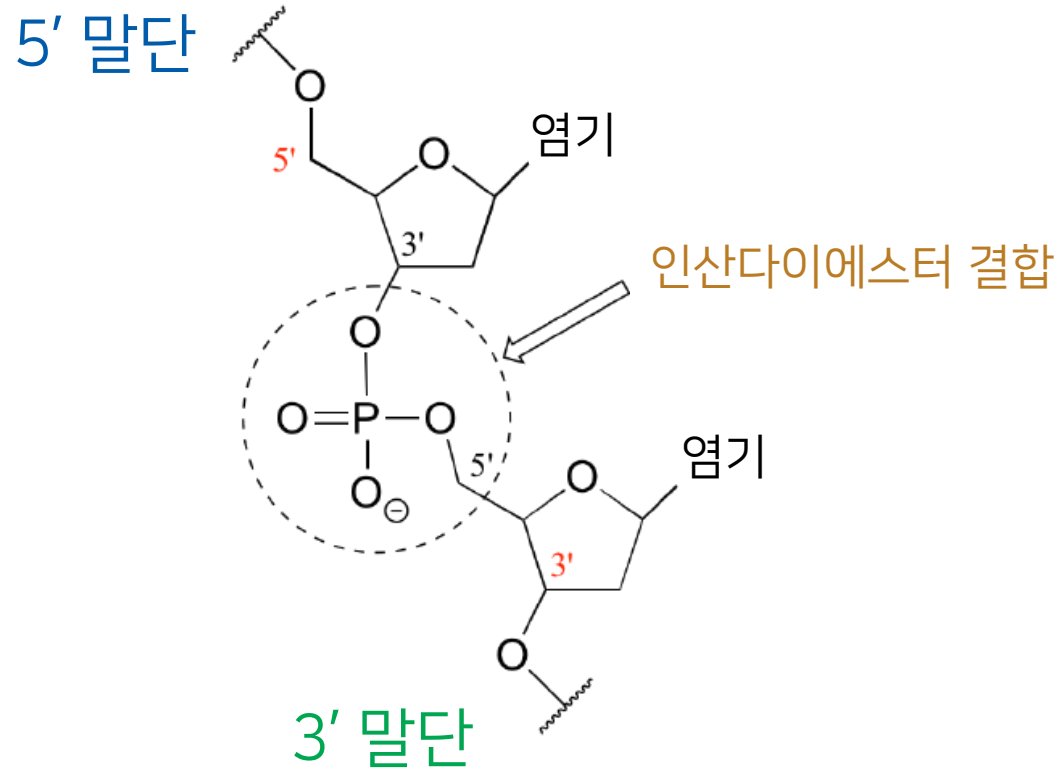
- 변성 단백질: 고온 처리나 변성제 처리로 구조가 변형된 단백질은 더 이상 기능을 수행하지 못한다

(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1GZX_Haemoglobin.png)

핵산의 단위체: 뉴클레오타이드



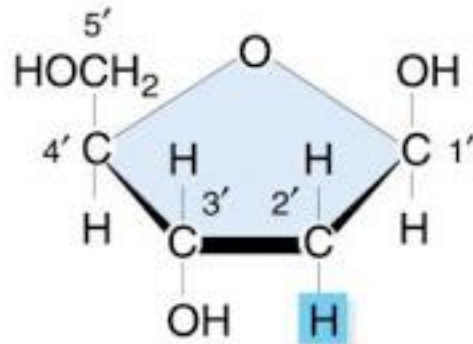
뉴클레오타이드의 인산



(그림 출처: <https://chem.libretexts.org/@go/page/106479?pdf>)

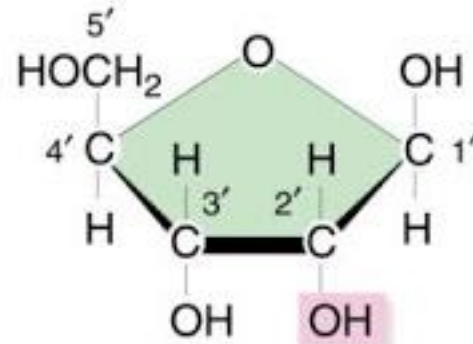
뉴클레오타이드의 당

DNA에서 사용되는
뉴클레오타이드의 당



디옥시리보스

RNA에서 사용되는
뉴클레오타이드의 당

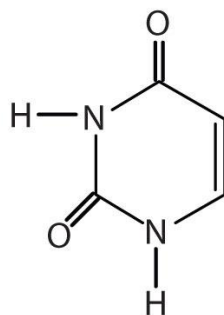
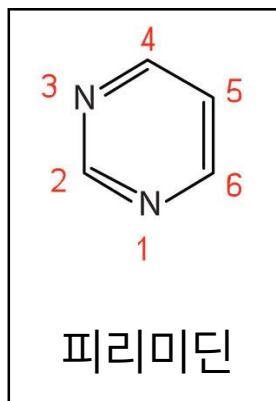


리보스

하이드록시기가 하나 적으므로 DNA가 RNA보다 더 안정

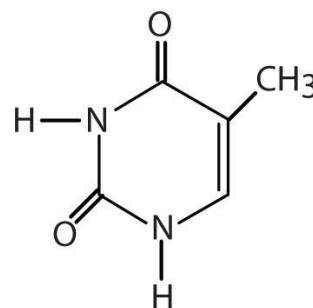
뉴클레오타이드의 염기

방향족



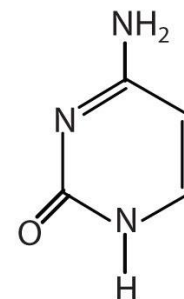
우라실(U)

RNA



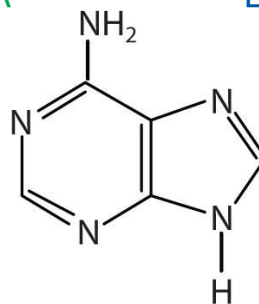
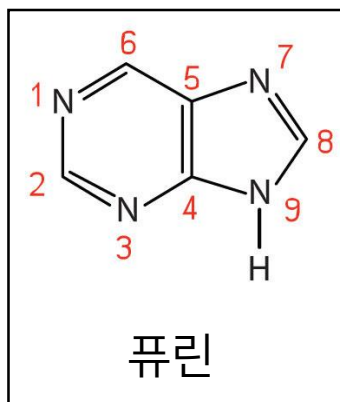
타이민(T)

DNA



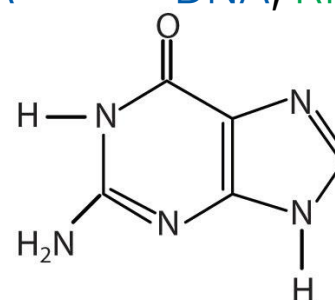
사이토신(C)

DNA, RNA



아데닌(A)

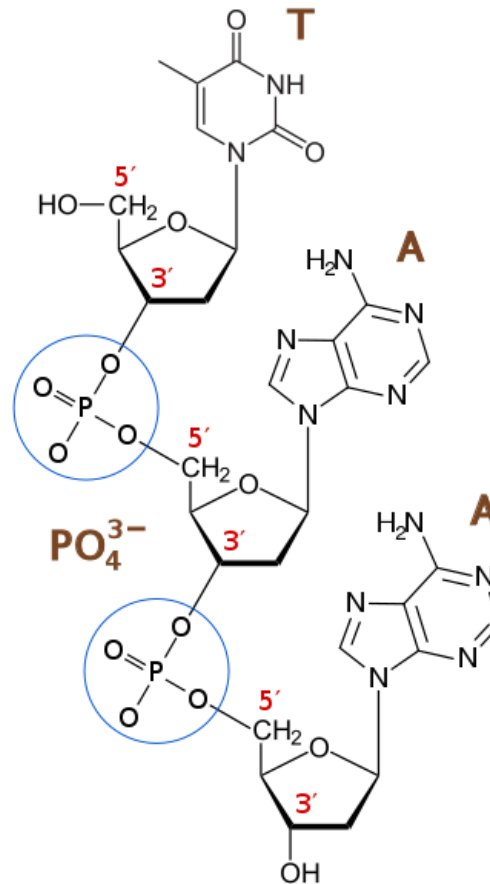
DNA, RNA



구아닌(G)

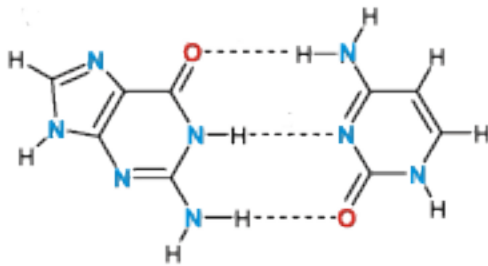
DNA, RNA

핵산의 구조



(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phosphodiester_Bond_Diagram.svg)

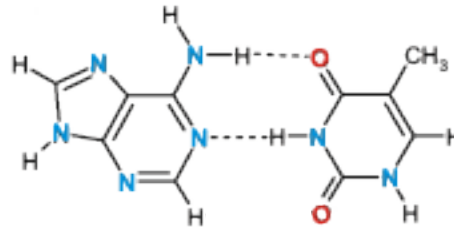
염기의 수소 결합



구아닌-사이토신

G-C

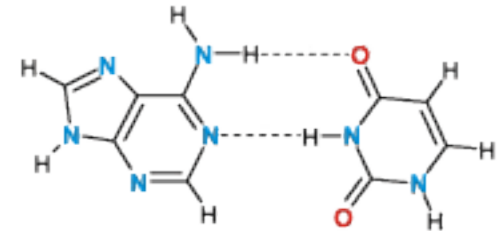
DNA, RNA



아데닌-타이민

A-T

DNA

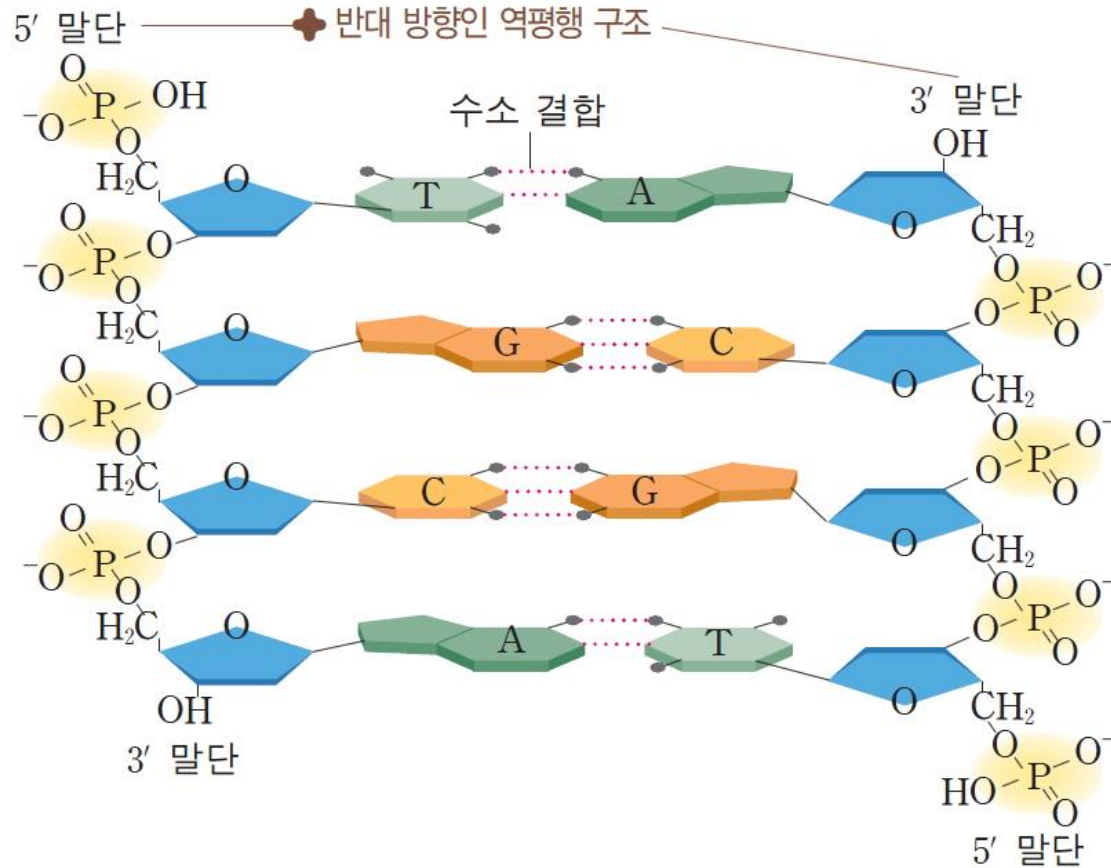


아데닌-우라실

A-U

RNA

상보적 결합

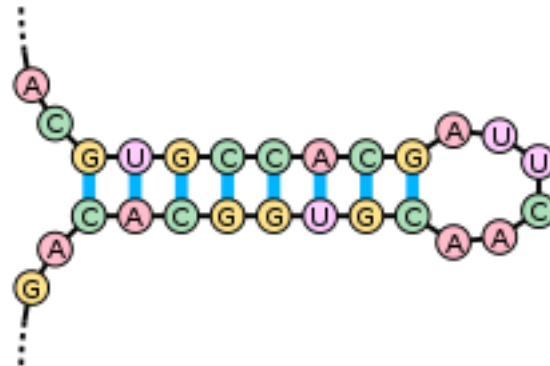


(그림 출처: <http://study.zum.com/book/13192>)

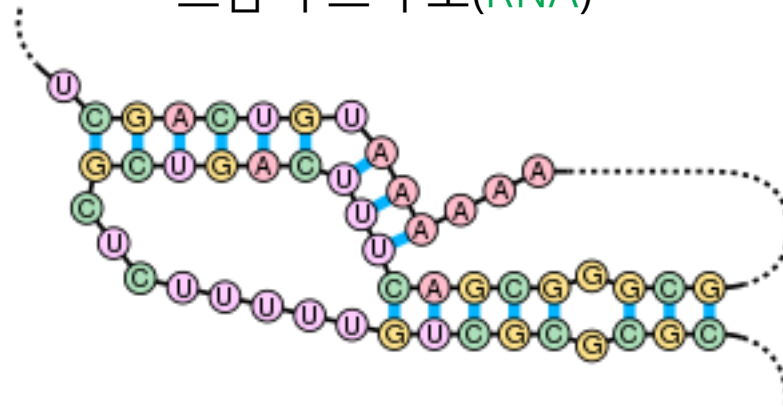
핵산의 구조들



이중 나선(DNA)

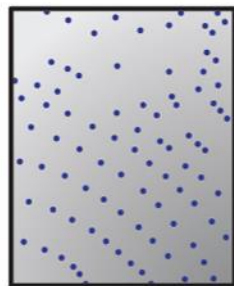
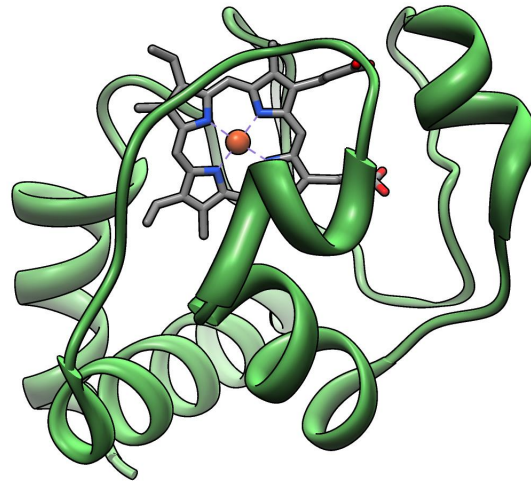


스텝-루프 구조(RNA)

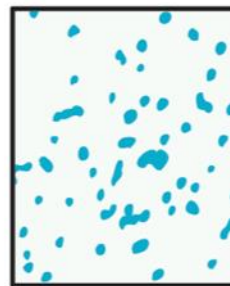


유사매듭 구조(RNA)

구조 생물학



X선 결정학



NMR 분광법



저온 전자 현미경

구조 생물학: 노벨상의 텃밭

X선 결정학

1962년, 1964년

노벨화학상 등



NMR 분광법

1991년, 2002년

노벨화학상 등

저온 전자 현미경

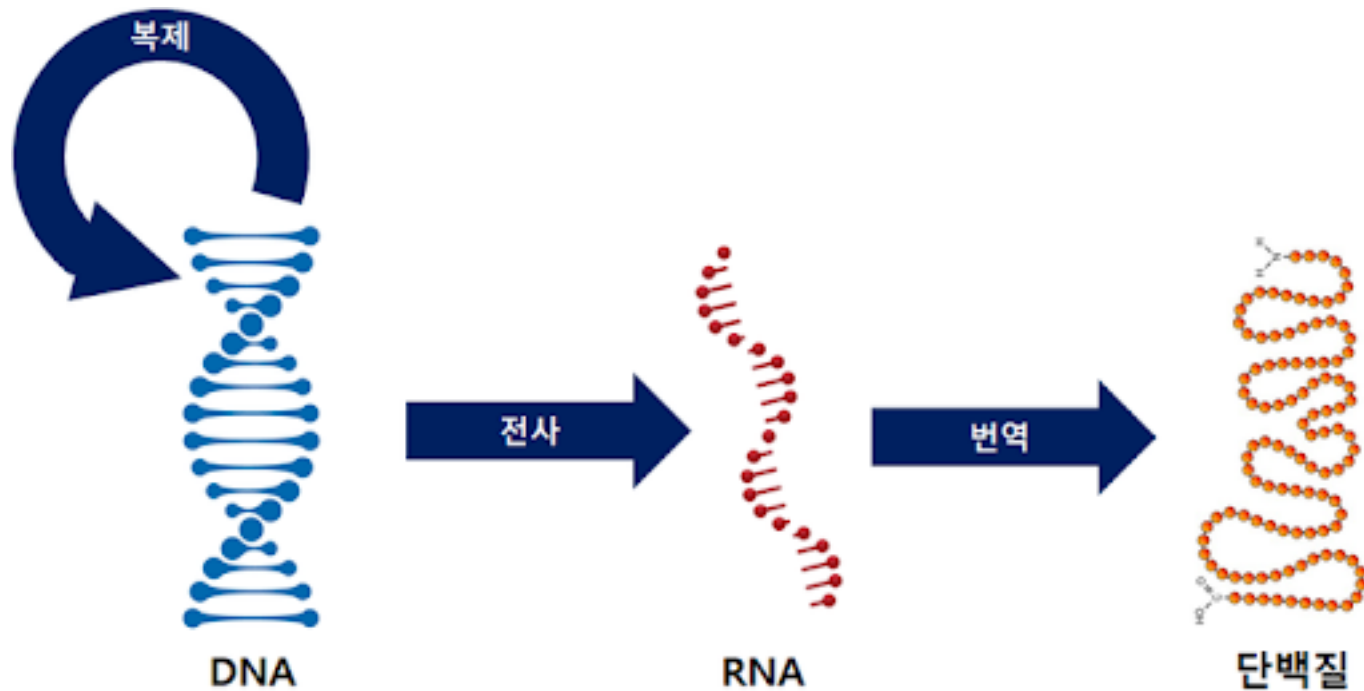
2017년

노벨화학상

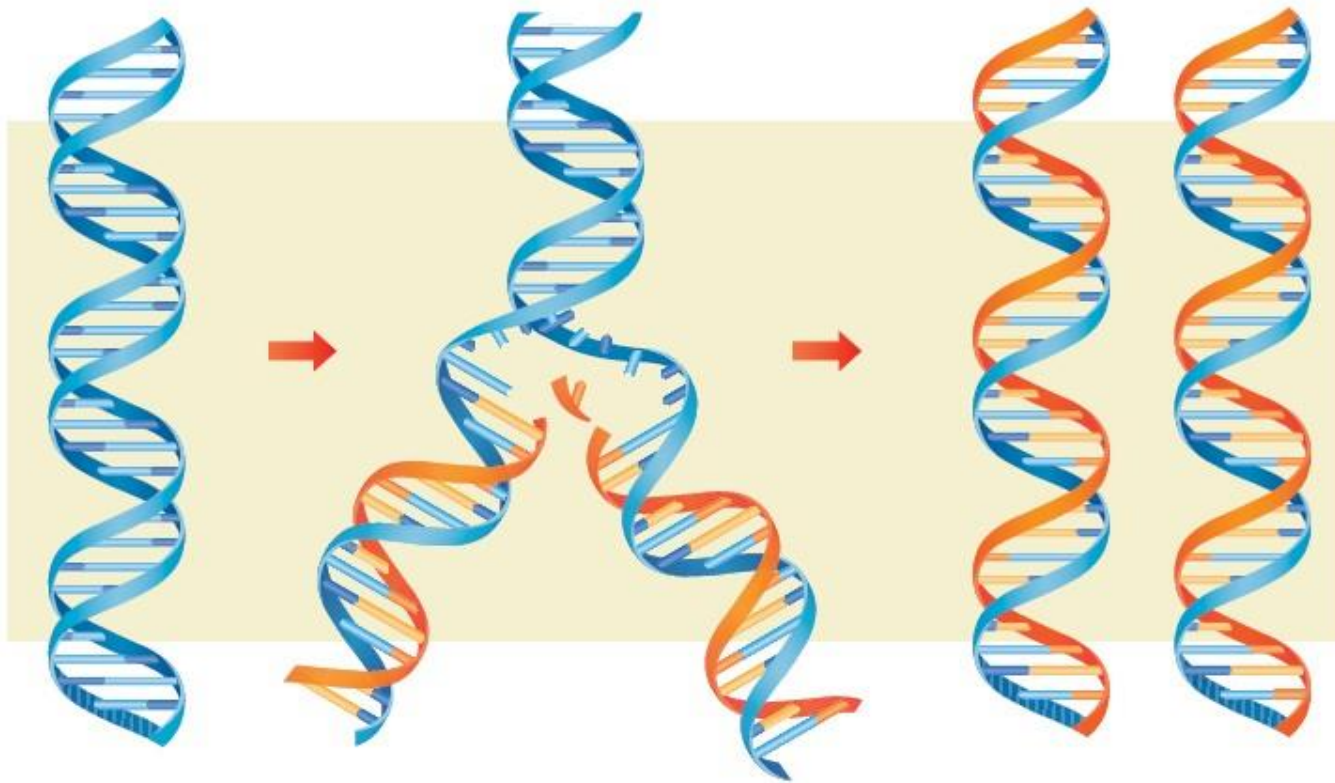
단백질과 핵산의 생체 내 기능

- **단백질:** 다양한 기능을 수행
 - 촉매 작용: 효소
 - 구조 형성
 - 물질 수송, 채널, 펌프
 - 산-염기 균형, 염 균형
 - 신호 전달 및 면역 반응: 호르몬, 항체
- **DNA:** 유전 정보를 보존 및 전달
- **RNA:** DNA와 단백질 사이의 매개체

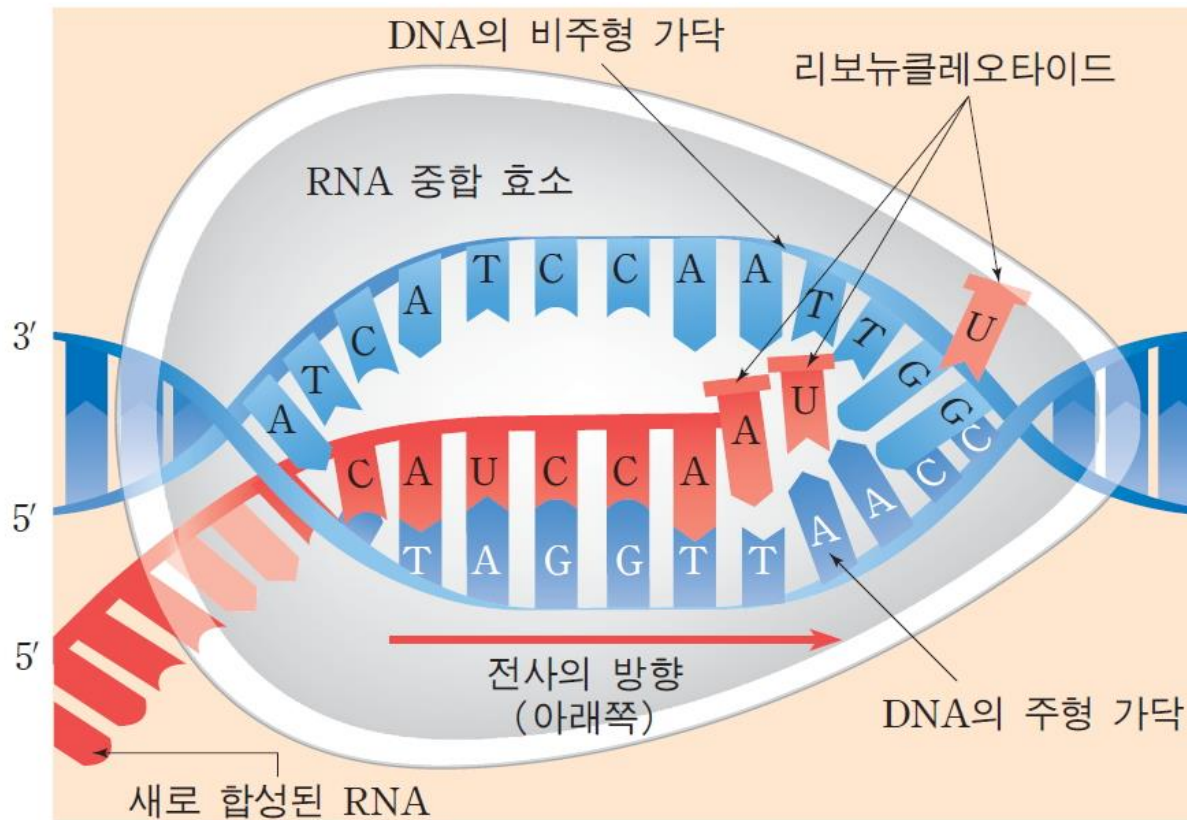
분자 생물학의 중심 원리



DNA 복제: DNA → DNA



전사: DNA → 전령 RNA



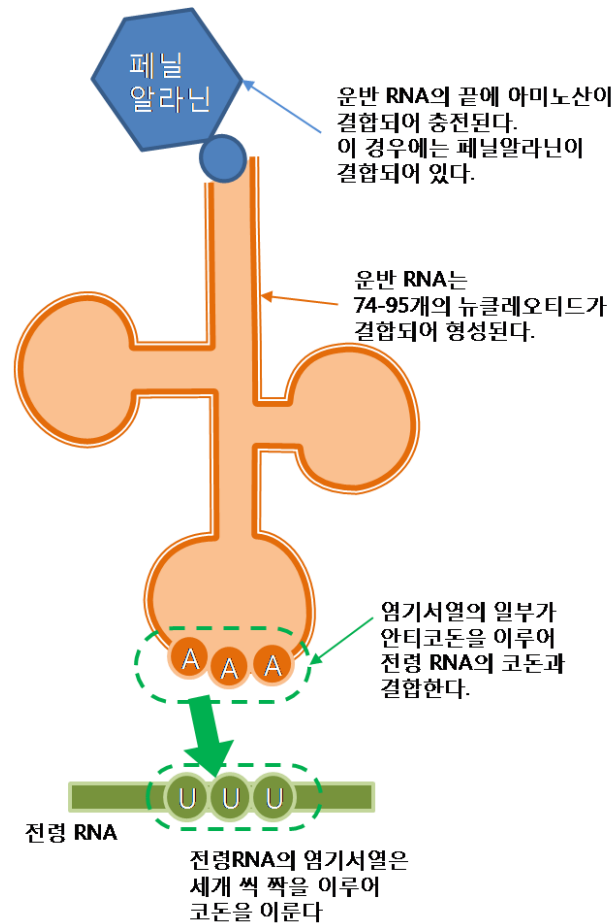
2006년 노벨 화학상

번역: 전령 RNA → 단백질

4개의 알파벳(핵산) → 20개의 알파벳(단백질)

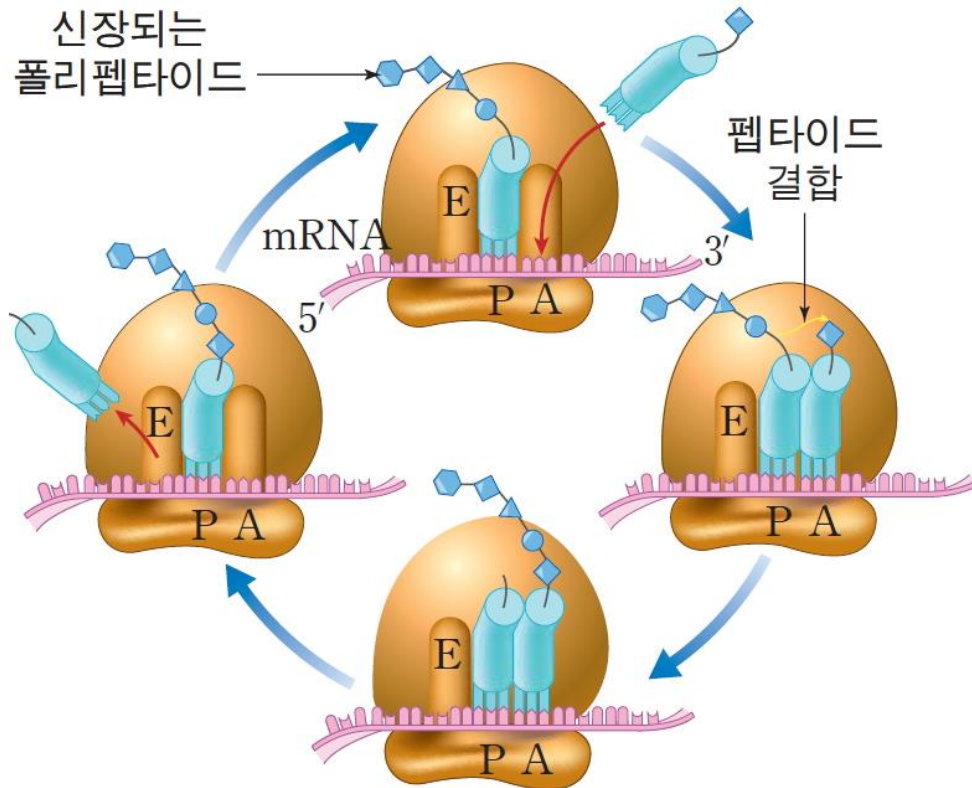
- **코돈:** 3개의 뉴클레오타이드가 아미노산 하나를 표현
 - 예: UUU → 페닐알라닌, CGG → 아르기닌

번역: 전령 RNA → 단백질



(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TRNA_illustration_Korean.png)

번역: 전령 RNA → 단백질



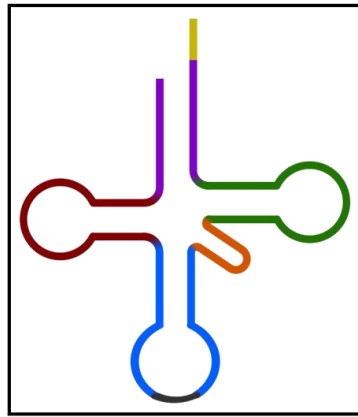
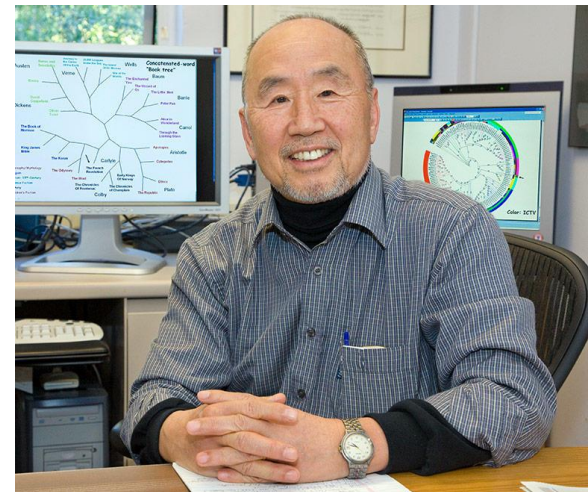
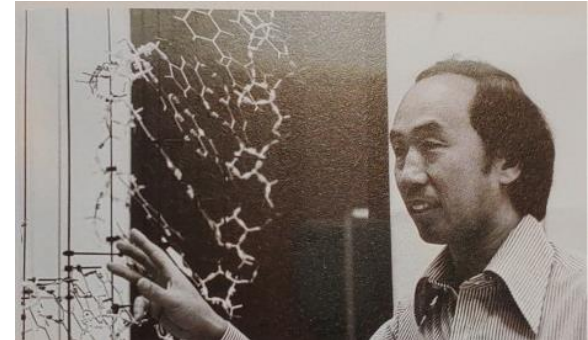
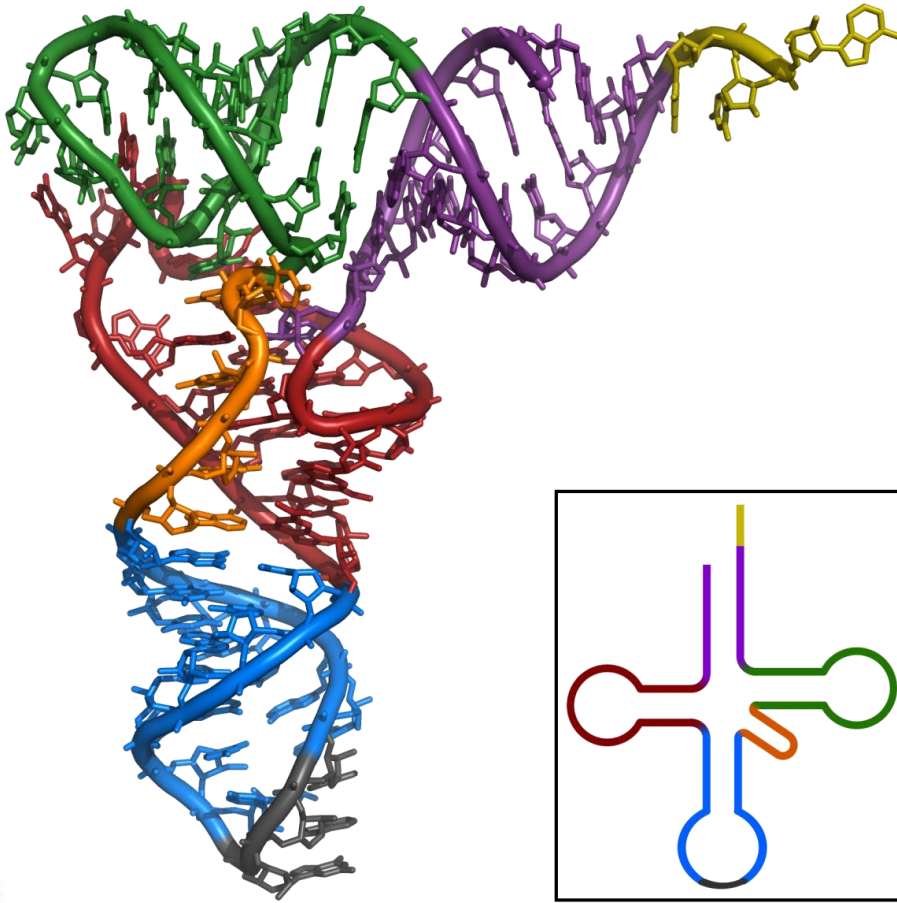
구조 생물학



2009년
노벨 화학상

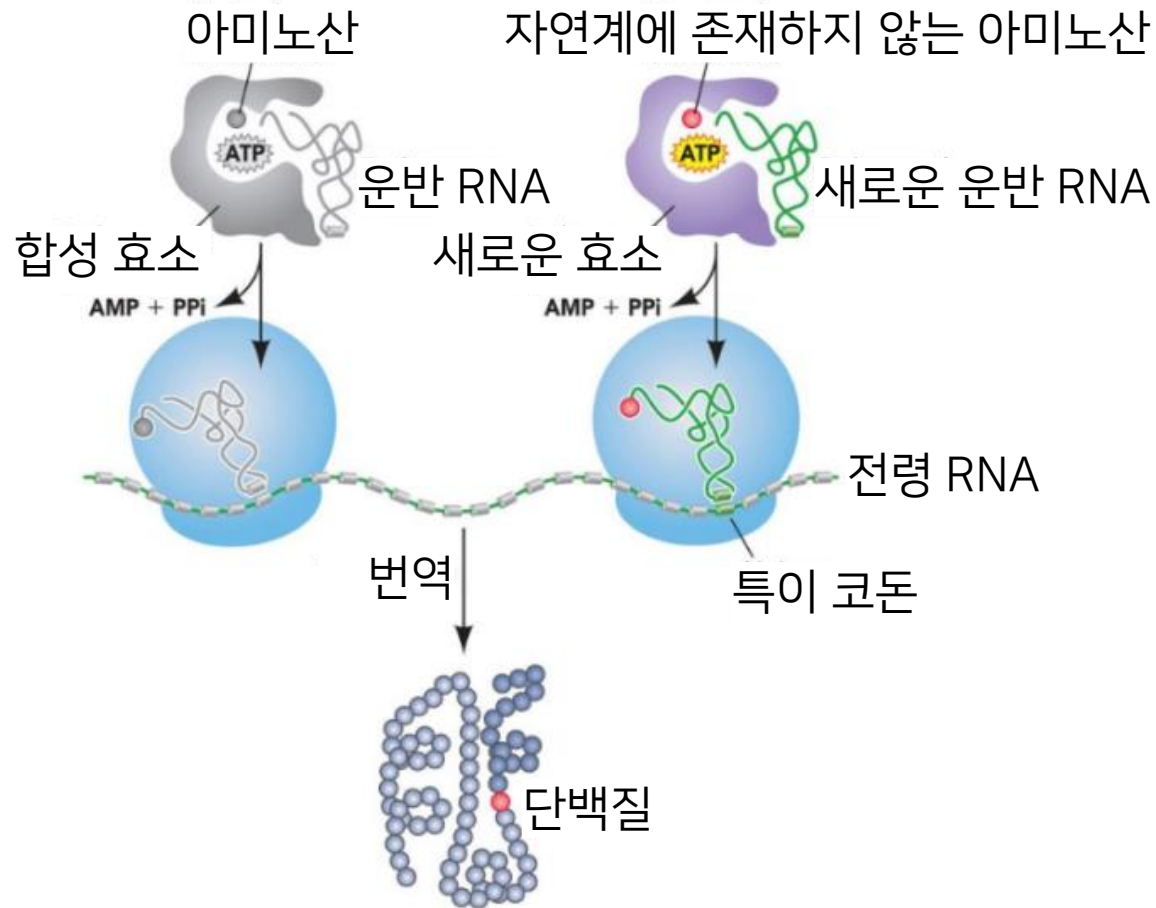
(그림 출처: <http://study.zum.com/book/15121>)

운반 RNA의 입체 구조



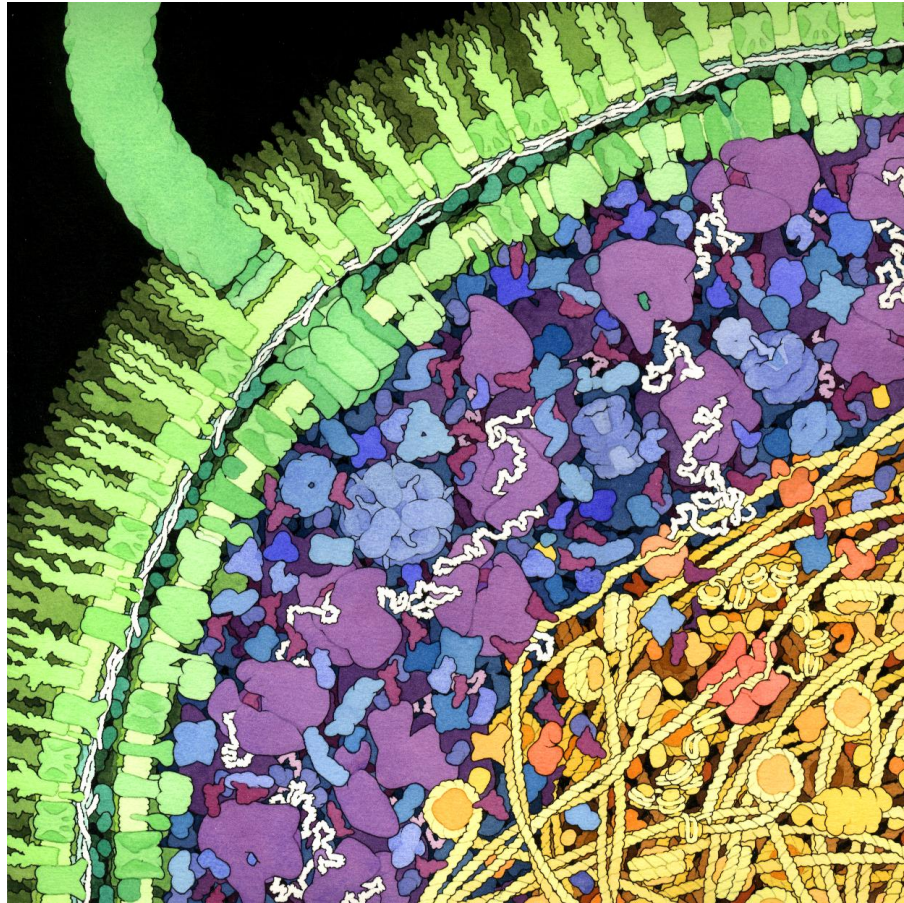
(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TRNA-Phe_yeast_1ehz.png)

단백질에 새로운 아미노산 넣기



(그림 출처: <https://pharm.ucsf.edu/wang/research/expansion-genetic-code>)

세포: 분자들의 집합



(그림 출처: <http://pdb101.rcsb.org/sci-art/goodsell-gallery/escherichia-coli>)

세포 내 주요 분자들

단백질

핵산(RNA, DNA)

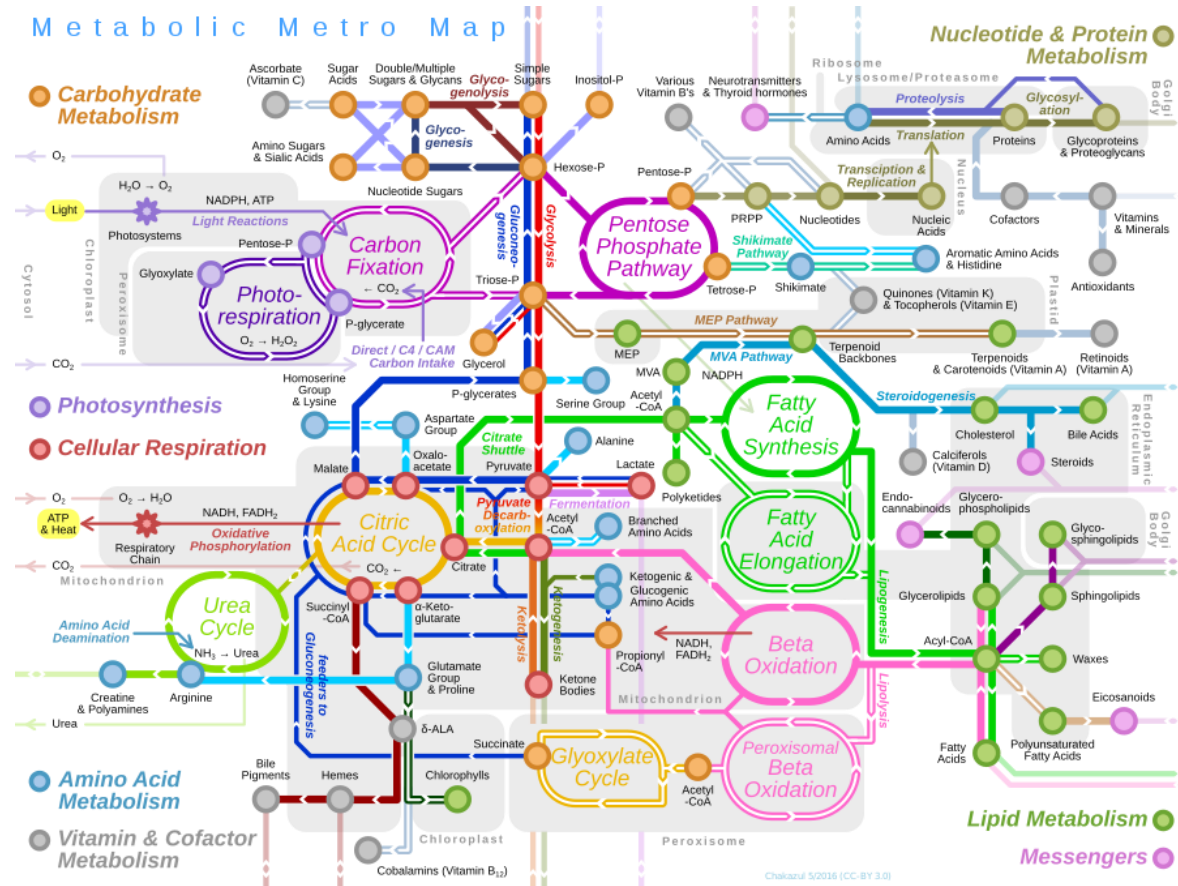
탄수화물

지질

유기 분자들

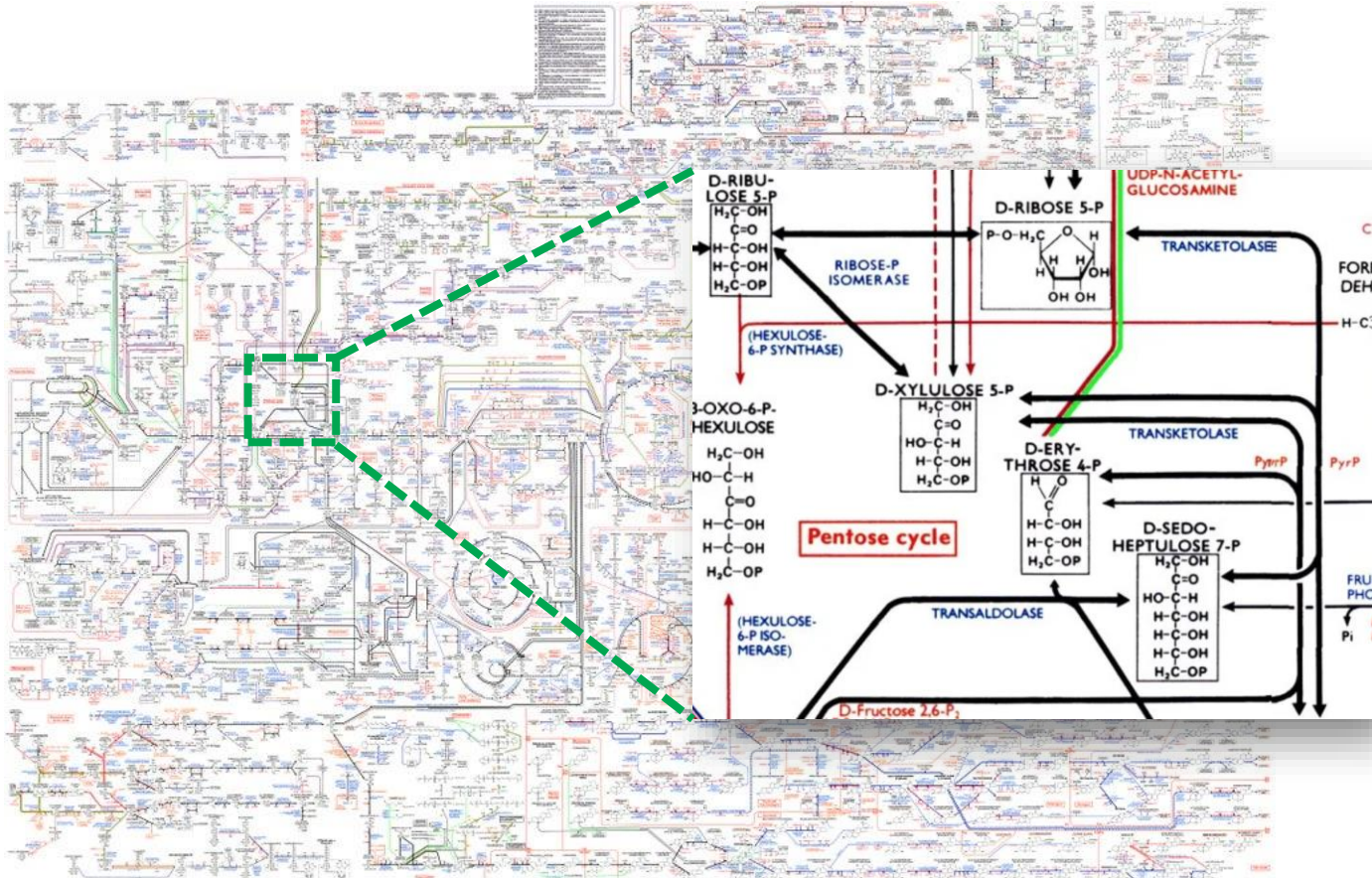
금속 이온들

물질대사와 대사경로

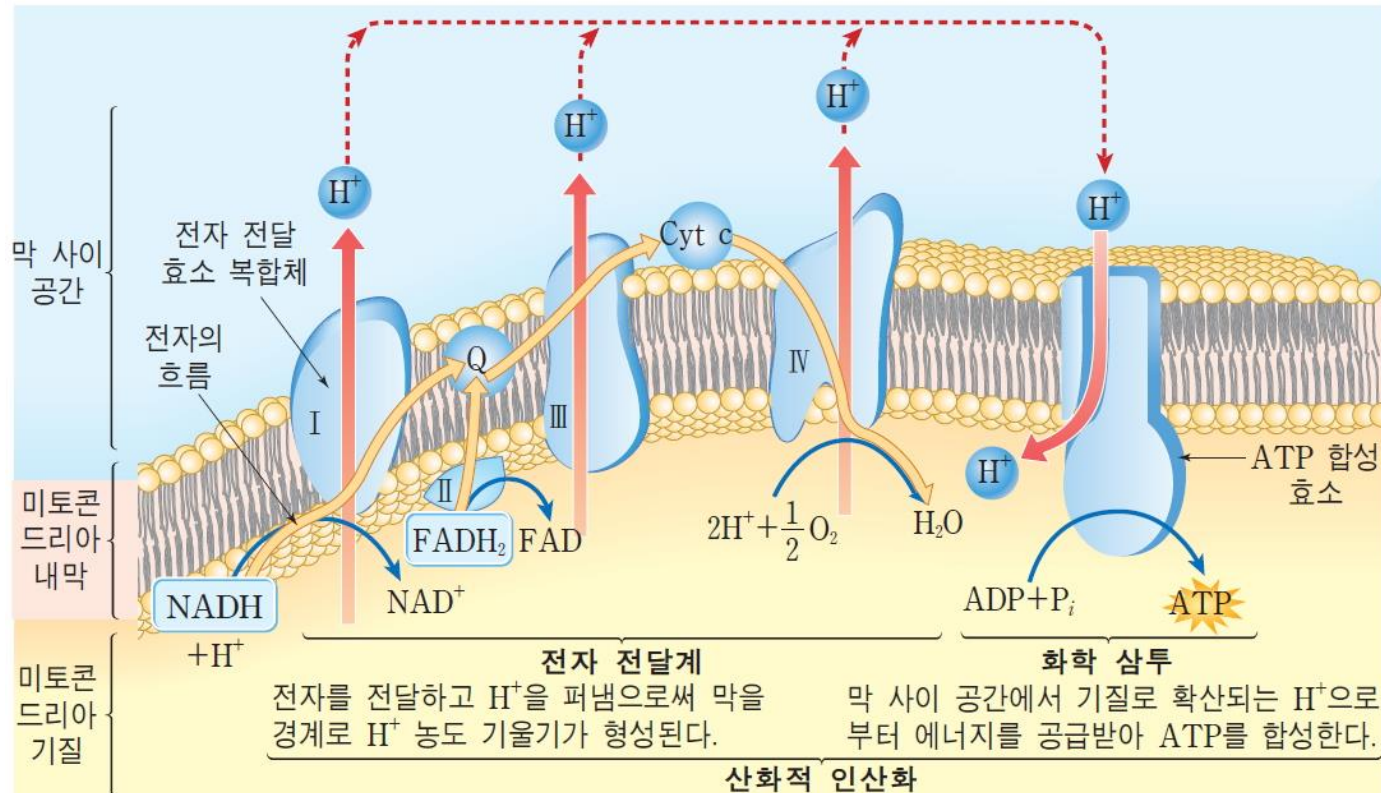


(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metabolic_Metro_Map.svg)

대사경로는 정말로 복잡하다

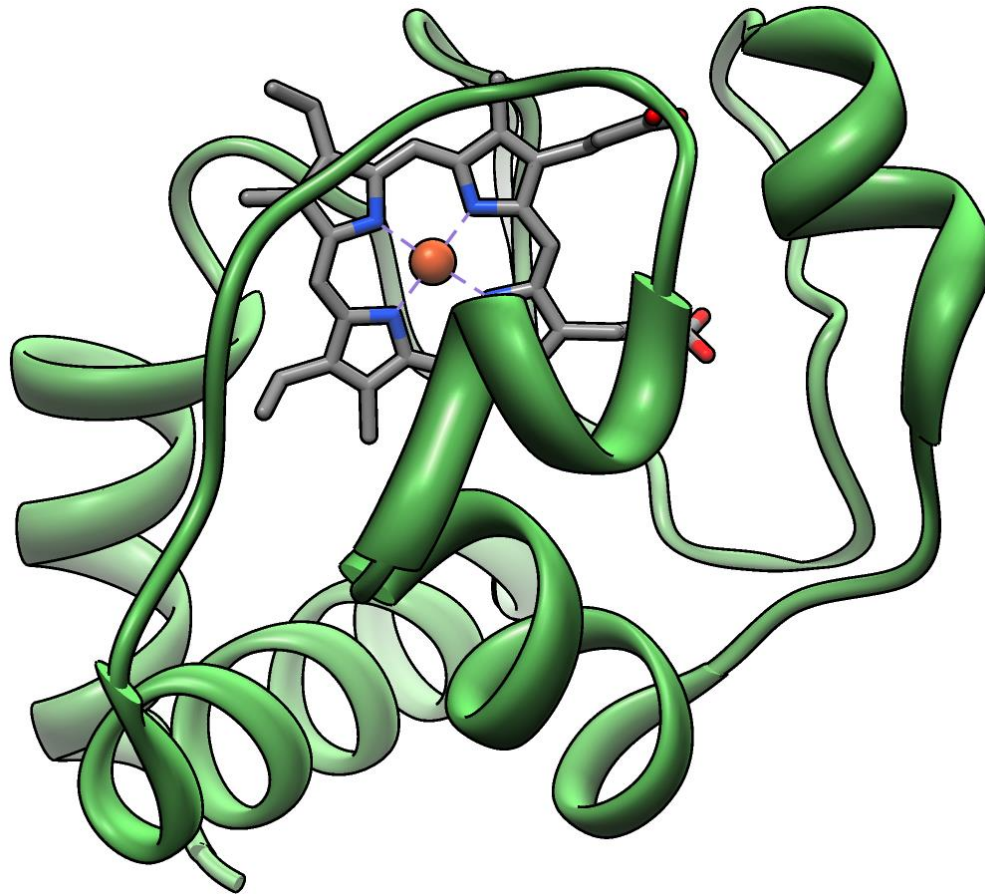


대사의 한 가지 예: ATP 합성



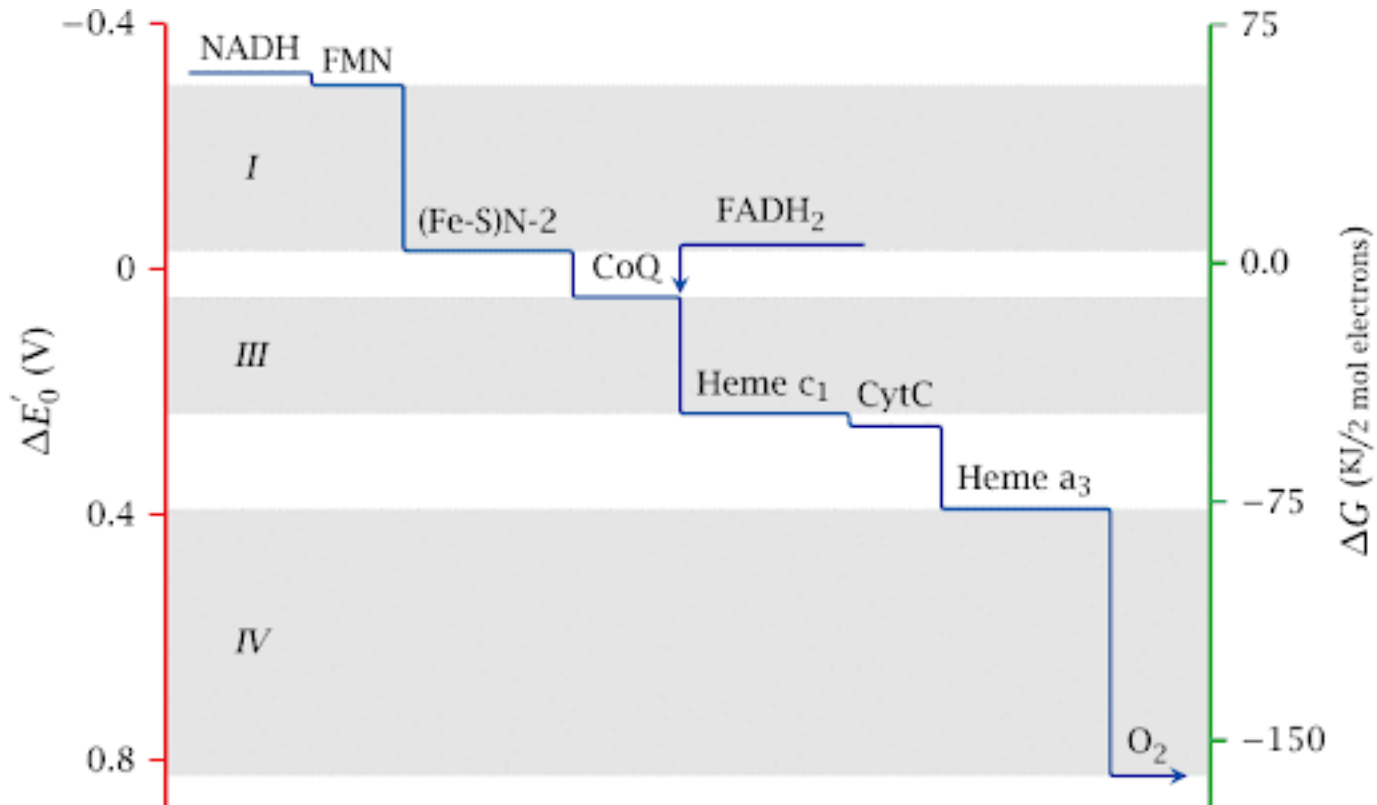
(그림 출처: <http://study.zum.com/book/11429>)

전자 전달계와 유기금속화학



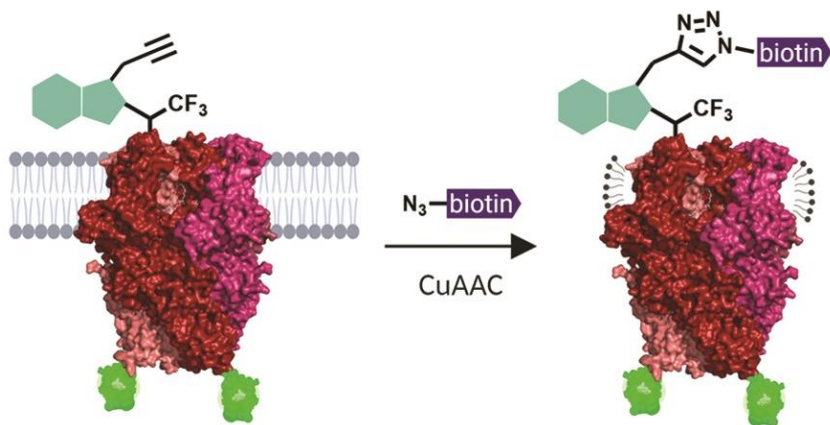
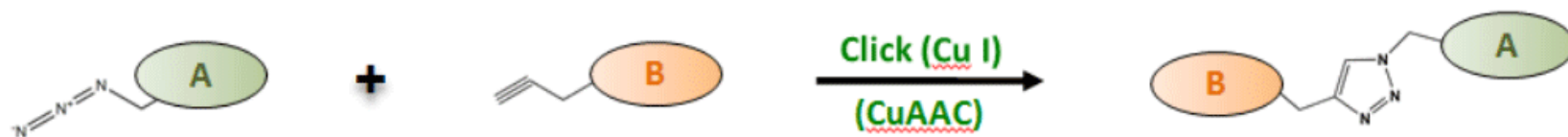
(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cytochrome_C.png)

전자 전달계와 전기화학



(그림 출처: <http://watcut.uwaterloo.ca/webnotes/Metabolism/RespiratoryChain.html>)

화학 생물학: 세포 내 유기화학



2022년
노벨 화학상

화학의 여러 분야



부산대학교 화학과의 경우

생화학



박장수



김석만



김광선



이영주

화학과 교육과정

4-2			유기분석	유기전자 소재화학	실용분자 소재화학	응용분석화학	생물물리화학	
4-1		컴퓨터 응용화학	유기합성	유기금속화학	나노소재화학		생체분자화학	생화학실험
3-2	반응속도론		유기반응 메카니즘		무기화학 2		생화학 2	무기화학실험
3-1	분자분광학		최신유기 반응과 응용		무기화학 1	기기분석	생화학 1	기기 및 물리화학실험
2-2	물리화학 2		유기화학 2			분리 및 전기화학		유기화학실험
2-1	물리화학 1	화학빅데이터 분석법	유기화학 1			분석화학		분석화학실험
1	화학수학	일반화학 1, 2						일반화학실험 1, 2